

LAB 1: Sensor

Name

-นางสาว วริศรา สิทินววิธ 67340500037

-นางสาวสุกฤตา ธารมไชยศักดิ์ 67340500067

-นาย ก้องภพ บุญยฤทธิ์ 68340500003

Objectives

-เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของเซนเซอร์แต่ละชนิด ได้แก่ Potentiometer, Magnetic Sensor, Load Cell และ Rotary Encoder

-เพื่อให้ฝึกออกแบบการทดลอง และเชื่อมต่อวงจรวัดสัญญาณจากเซนเซอร์เข้าสู่บอร์ด STM32 ได้อย่างถูกต้อง

-เพื่อให้สามารถอ่าน วิเคราะห์ และประมวลผลสัญญาณเซนเซอร์ด้วยโปรแกรม MATLAB และ Simulink

-เพื่อให้สามารถประเมินความถูกต้องของผลการทดลอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบต่าง ๆ ในอนาคต

1. Sensors

การทดลองที่ 1.1 Potentiometer

จุดประสงค์

- 1. เพื่อศึกษาและอธิบายหลักการทำงานของ Potentiometer
- 2. เพื่อศึกษาชนิดของ Potentiometer แบบ Rotary และ Linear
- 3. เพื่อศึกษาลักษณะการตอบสนองของ Potentiometer แต่ละ Taper
- 4. เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองกับลักษณะการตอบสนองที่ระบุใน Datasheet
- 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Rotation/Linear Travel กับ Potentiometer Output
- 6. เพื่อศึกษาความสามารถในการทำซ้ำของการทดลอง
- 7. เพื่อศึกษาผลของการกำหนด Upper Threshold และ Lower Threshold ต่อการเปลี่ยนสถานะของ Digital
- 8. เพื่อศึกษาผลของ Upper Threshold และ Lower Threshold ต่อการเปลี่ยนสถานะของ Digital Output แบบ Real Time
- สมมติฐาน
 - เมื่อระยะการหมุนหรือการเลื่อนของ Potentiometer เปลี่ยนจาก 0–100% ค่าแรงดัน Output จะเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของ Taper แต่ละชนิด โดย Type B มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงเชิงเส้น ส่วน Type A และ Type C มีการตอบสนองแบบไม่เชิงเส้นและมีลักษณะตรงข้ามกัน
 - เมื่อทำการทดลองซ้ำภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ค่าที่ได้ควรมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน และเมื่อใช้ Schmitt Trigger สัญญาณ Digital Output ควรเปลี่ยนสถานะเมื่อ Analog Input ผ่าน Threshold ที่กำหนด โดยไม่เกิดการสลับสถานะจาก Noise ได้ง่าย

ตัวแปร

ตัวแปรต้น:

- Rotation/Travel (%)
- ชนิดของ Potentiometer

ตัวแปรตาม:

- แรงดันไฟฟ้าขาออก (Output Voltage)
- Potentiometer Output (%)
- Digital Output จาก Schmitt Trigger

ตัวแปรควบคุม:

- แรงดันไฟเลี้ยงระบบวงจร (3.3V)
- อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4.1 หลักการทำงานของ Potentiometer

Potentiometer เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ที่สามารถใช้เป็นวงจรแบ่งแรงดัน หรือ Voltage Divider โดยตำแหน่งของ Wiper จะทำให้อัตราส่วนความต้านทานเปลี่ยน ส่งผลให้แรงดัน Output เปลี่ยนตามตำแหน่ง

$$V_{out} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

ดังนั้นการหมุนหรือเลื่อน Wiper จะทำให้ R_1 และ R_2 เปลี่ยน ส่งผลให้ V_{out} เปลี่ยนไปด้วย

4.2 ลักษณะของ Taper

Potentiometer แต่ละ Taper มีความสัมพันธ์ระหว่าง Position และ Output แตกต่างกันไป

1. Rotary Potentiometer เป็น Potentiometer ที่เปลี่ยนค่าโดยการหมุน
2. Linear Potentiometer เป็น Potentiometer ที่เปลี่ยนค่าโดยการเลื่อนในแนวเส้นตรง

นอกจากนี้ยังแบ่งตามลักษณะการตอบสนองของเอาต์พุตต่อการหมุนหรือการเลื่อนได้เป็น

- Type A (Logarithmic Taper) เอาต์พุตเปลี่ยนช้าในช่วงต้น และเพิ่มขึ้นเร็วในช่วงปลาย
- Type B (Linear Taper) เอาต์พุตเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงเชิงเส้นตามตำแหน่ง
- Type C (Inverse Logarithmic Taper) เอาต์พุตเปลี่ยนเร็วในช่วงต้น และช้าลงในช่วงปลาย

ลักษณะของ Taper มีผลโดยตรงต่อการนำ Potentiometer ไปใช้งาน เช่น Linear Taper เหมาะกับงานวัดตำแหน่ง ส่วน Logarithmic Taper นิยมใช้ในงานควบคุมระดับเสียง

4.3 การอ่านค่า Potentiometer Output

ระบบใช้ ADC ความละเอียด 12-bit ทำให้ค่าที่อ่านได้อยู่ระหว่าง 0–4095 และใช้แรงดันอ้างอิง 3.3 V จึงคำนวณแรงดันได้จาก

$$V_{out}(mV) = ADC \times \frac{3300}{4095}$$

4.4 Moving Average

Moving Average ใช้ลดการแกว่งของสัญญาณและ Noise ก่อนนำข้อมูลไปวิเคราะห์หรือส่งเข้าสู่ Schmitt Trigger ทำให้สัญญาณมีความเสถียรมากขึ้น

4.5 Schmitt Trigger

Schmitt Trigger ใช้แปลงสัญญาณ Analog ที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องให้เป็น Digital Output โดยกำหนด Threshold สองระดับ ได้แก่ Upper Threshold และ Lower Threshold

ข้อดีของการมี Threshold สองค่าคือเกิด Hysteresis ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ Digital Output สลับสถานะไปมา เมื่อ Analog Input มี Noise อยู่ใกล้จุด Threshold

ในงานนี้กำหนด

$$V_{Upper} = 2200 \text{ mV} = 2.2 \text{ V}$$

และ

$$V_{Lower} = 1100 \text{ mV} = 1.1 \text{ V}$$

เมื่อเทียบกับ Full Scale 3.3 V จะได้

$$\frac{2200}{3300} \times 100 = 66.7\%$$

และ

$$\frac{1100}{3300} \times 100 = 33.3\%$$

ดังนั้น *Threshold* ทั้งสองอยู่สมมาตรรอบแรงดันกึ่งกลางและมี *Hysteresis Gap* เท่ากับ

$$2200 - 1100 = 1100 \text{ mV}$$

หรือประมาณ 33.3% ของช่วงแรงดันทั้งหมด

เหตุผลที่เลือก 2200 และ 1100 mV เนื่องจากเลือก *Threshold* ดังกล่าวเพื่อให้จุดเปลี่ยนสถานะอยู่ห่างจากบริเวณกึ่งกลางและมีช่องว่าง *Hysteresis* ที่เพียงพอสำหรับลดผลของ Noise โดย Upper *Threshold* อยู่ที่ประมาณ 66.7% และ Lower *Threshold* อยู่ที่ประมาณ 33.3% ของ Full Scale ทำให้ระบบไม่เปลี่ยนสถานะทันทีเมื่อสัญญาณมีการแกว่งเล็กน้อยบริเวณกึ่งกลาง

เมื่อ *Analog Input* เพิ่มขึ้นจนถึง 2.2 V Digital Output จะเปลี่ยนเป็นสถานะ ON และจะไม่กลับเป็น OFF จนกว่า Analog Input จะลดลงต่ำกว่า 1.1 V ส่วนช่วงระหว่าง 1.1–2.2 V จะคงสถานะก่อนหน้าไว้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ *Hysteresis*

5. การตั้งค่าและหลักการทำงานของ Simulink



รูปที่ 1 การตั้งค่า Simulink สำหรับ Potentiometer และ Schmitt Trigger

สัญญาณจาก ADC ถูกส่งผ่าน *convert* เพื่อปรับชนิดข้อมูล จากนั้นผ่าน *Moving Average* เพื่อลด Noise ก่อนเข้าสู่ Gain $\frac{3300}{4095}$ เพื่อแปลงค่า ADC เป็นแรงดันในหน่วย mV แล้วจึงส่งเข้าสู่ *Relay block* ซึ่งทำหน้าที่เป็น *Schmitt Trigger*



รูปที่ 2 การกำหนด Upper และ Lower Threshold ของ Schmitt Trigger

ในการทดลองกำหนด Switch on point เท่ากับ 2200 mV และ Switch off point เท่ากับ 1100 mV เพื่อสร้าง Hysteresis และลดผลของ Noise ต่อการเปลี่ยนสถานะของ Digital Output

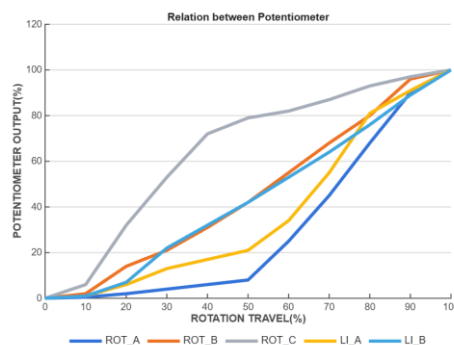
ในการทดลองนี้เลือกใช้ Relay Block เพื่อทำหน้าที่เป็น Schmitt Trigger เนื่องจากหลักการทำงานของทั้งสองมีลักษณะเหมือนกัน คือมีจุดเปลี่ยนสถานะสองระดับ ได้แก่จุดเปลี่ยนจาก OFF เป็น ON และจุดเปลี่ยนจาก ON เป็น OFF

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน

- ปรับตำแหน่งของ Potentiometer ตั้งแต่ 0–100% และบันทึกค่า Output ตามตำแหน่งที่กำหนด โดยทำการทดลองซ้ำทั้งหมด 3 รอบสำหรับ Potentiometer แต่ละชนิด จากนั้นนำผลการทดลองมาพล็อตกราฟเพื่อศึกษาลักษณะ Response และเปรียบเทียบกับ Datasheet

7. ผลการทดลอง

7.1 การเปรียบเทียบการตอบสนองของ Potentiometer แต่ละชนิด



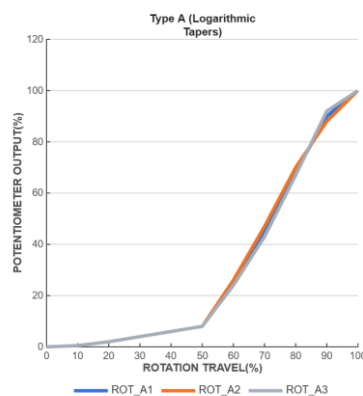
รูปที่ 3 การเปรียบเทียบ Response ของ Potentiometer แต่ละชนิด

ในการทดลองกำหนด Switch on point เท่ากับ 2200 mV และ Switch off point เท่ากับ 1100 mV

จากกราฟพบว่า Potentiometer แต่ละชนิดมีลักษณะ Response แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดย ROT_B และ LI_B มีลักษณะใกล้เคียงเชิงเส้นมากที่สุด ขณะที่ ROT_A และ LI_A มี Output ต่ำในช่วงต้นและเพิ่มขึ้นเร็วในช่วงปลาย ส่วน ROT_C มี Output เพิ่มขึ้นรวดเร็วในช่วงต้นและเพิ่มช้าลงในช่วงปลาย

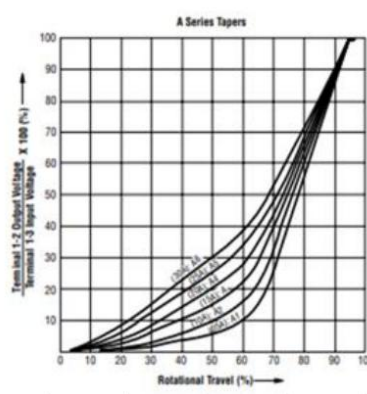
ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า Taper ของ Potentiometer มีผลโดยตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งและ Output

7.2 Rotary Potentiometer Type A



รูปที่ 4 ผลการทดลอง Rotary Potentiometer Type A จากการทดลอง 3 รอบ

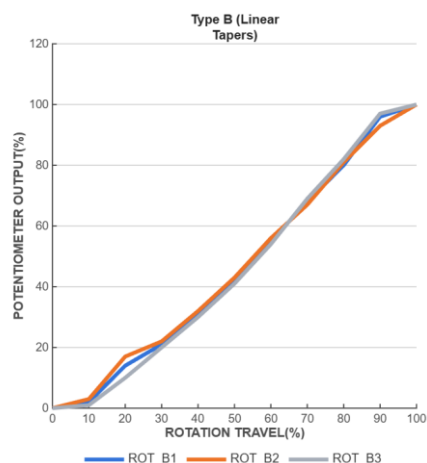
จากกราฟพบว่า Output เพิ่มขึ้นค่อนข้างช้าในช่วง 0–50% ของ Rotation Travel และเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากขึ้นในช่วงหลัง โดยเส้นกราฟทั้ง 3 รอบมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน เปรียบเทียบกับ Datasheet



รูปที่ 5 ลักษณะ A Series Taper จาก Datasheet

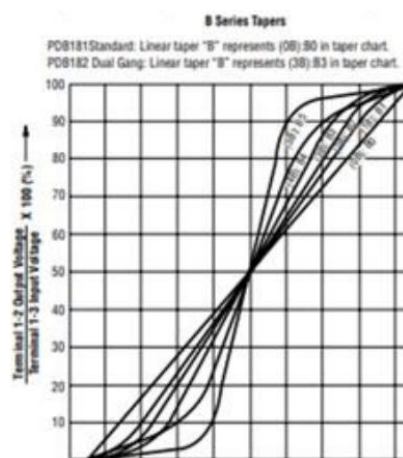
เมื่อเปรียบเทียบพบว่า รูปร่างของกราฟจากการทดลองมีแนวโน้มคล้ายกับ A Series Taper ใน Datasheet คือ Output เปลี่ยนแปลงช้าในช่วงต้นและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลาย จึงถือว่าผลการทดลอง สอดคล้องกับ

7.3 Rotary Potentiometer Type B



รูปที่ 6 ผลการทดลอง Rotary Potentiometer Type B จากการทดลอง 3 รอบ

จากกราฟพบว่า Output เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม Rotation Travel และมีลักษณะใกล้เคียงเส้นตรงมากกว่า Type A และ Type C นอกจากนี้ผลการทดลองทั้ง 3 รอบมีค่าใกล้เคียงกัน เปรียบเทียบกับ Datasheet

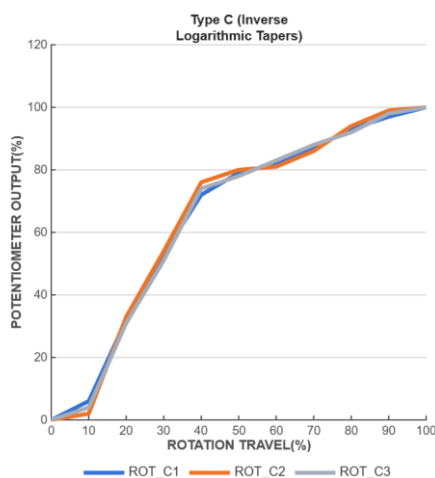


รูปที่ 7 ลักษณะ B Series Taper จาก Datasheet

เมื่อเปรียบเทียบพบว่าผลการทดลองของ Rotary Type B มีแนวโน้มใกล้เคียงกับ Linear Taper ใน Datasheet โดย Output เพิ่มขึ้นตาม Rotation Travel อย่างค่อนข้างสม่ำเสมอ จึงถือว่า ผลการทดลองสอดคล้องกับ

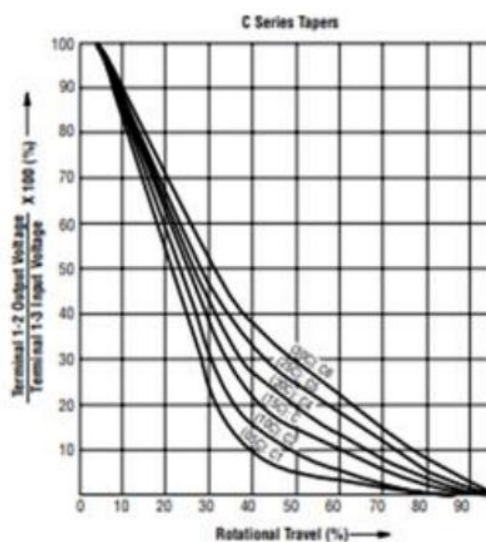
คุณสมบัติของ Linear Taper

7.4 Rotary Potentiometer Type C



รูปที่ 8 ลักษณะ B Series Taper จาก Datasheet

จากกราฟพบว่า Output เพิ่มขึ้นรวดเร็วในช่วงต้น โดยที่ Rotation Travel ประมาณ 40% ค่า Output อยู่ที่ประมาณ 70–75% จากนั้นอัตราการเพิ่มจะลดลงเมื่อเข้าใกล้ 100% เปรียบเทียบกับ Datasheet

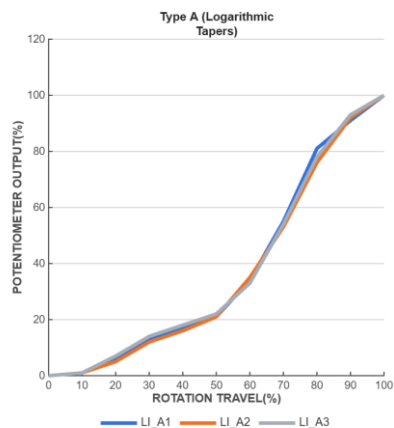


รูปที่ 9 ลักษณะ C Series Taper จาก Datasheet

เมื่อเปรียบเทียบกับ Datasheet พบว่าลักษณะกราฟของ Rotary Potentiometer Type C จากการทดลองมีความแตกต่างจากกราฟที่แสดงใน Datasheet โดยเฉพาะทิศทางของ Output อย่างไรก็ดีตาม รูปร่างการตอบสนองของข้อมูลทดลองยังแสดงลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วในช่วงต้นและช้าลงในช่วงปลาย ความแตกต่างดังกล่าวอาจ

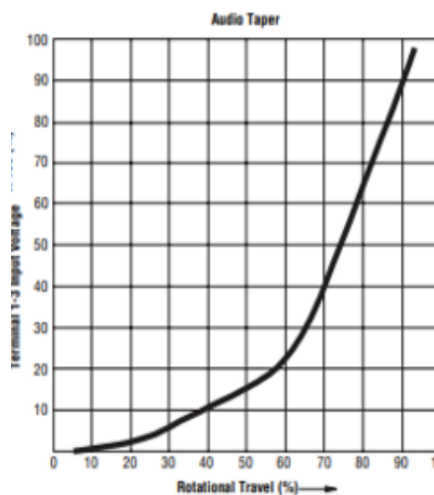
เกี่ยวข้องกับทิศทางการหมุน ขั้วของ Potentiometer ที่ใช้เป็น Output หรือเงื่อนไขในการวัด ดังนั้นจึงไม่ควรสรุปว่า ผลการทดลองตรงกับ Datasheet

7.5 Linear Potentiometer Type A



รูปที่ 10 ผลการทดลอง Linear Potentiometer Type A จากการทดลอง 3 รอบ

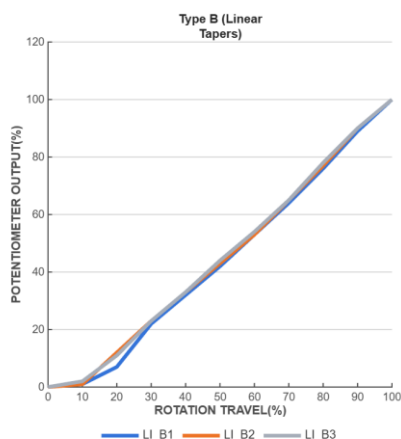
จากกราฟพบว่า Output เพิ่มขึ้นช้าในช่วงต้น ก่อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้นเมื่อ Linear Travel เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงประมาณ 60–90% และผลทั้ง 3 รอบมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน เปรียบเทียบกับ Datasheet



รูปที่ 11 ลักษณะ Audio/Logarithmic Taper จาก Datasheet

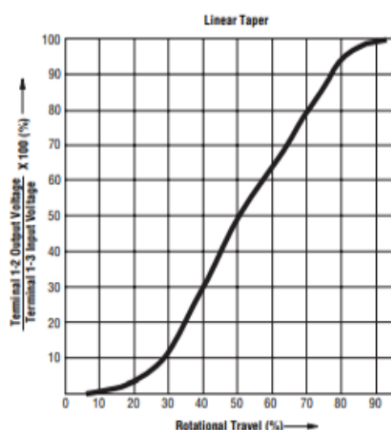
เมื่อเปรียบเทียบกับ Datasheet พบว่ากราฟจากการทดลองมีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ Output มีค่าต่ำในช่วงต้นของ Travel และเพิ่มขึ้นรวดเร็วในช่วงปลาย จึงถือว่า ผลการทดลองมีแนวโน้มสอดคล้องกับ Logarithmic/Audio Taper ที่ระบุใน Datasheet

7.6 Linear Potentiometer Type B



รูปที่ 12 ผลการทดลอง Linear Potentiometer Type B จากการทดลอง 3 รอบ

จากกราฟพบว่า Output เพิ่มขึ้นตาม Linear Travel อย่างค่อนข้างสม่ำเสมอตั้งแต่ 0–100% และผลจากทั้ง 3 รอบอยู่ใกล้เคียงกัน โดยเปรียบเทียบกับ Datasheet



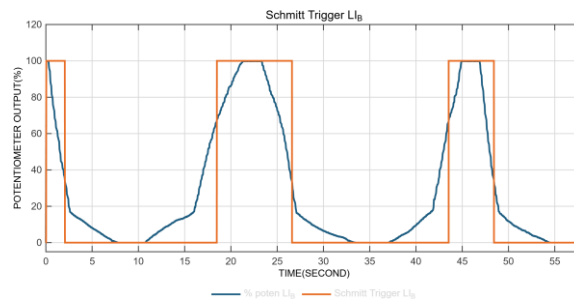
รูปที่ 13 ลักษณะ Linear Taper จาก Datasheet

7.7 การทำงานของ Schmitt Trigger

ในการทดลองได้เลือก Linear Potentiometer Type B (LI_B) เป็นสัญญาณ Analog Input และนำสัญญาณผ่าน Schmitt Trigger ที่สร้างขึ้นใน Simulink โดยกำหนด Switch on point เท่ากับ 2200 mV และ Switch off point เท่ากับ 1100 mV เมื่อเทียบกับแรงดัน Full Scale 3.3 V จะได้

$$Upper Threshold = \frac{2200}{3300} \times 100 \approx 66.7\%$$

$$Lower Threshold = \frac{1100}{3300} \times 100 \approx 33.3\%$$



รูปที่ 14 Schmitt Trigger

จากกราฟพบว่า เมื่อ Analog Output เพิ่มขึ้นจนผ่านค่า Upper Threshold ประมาณ 66.7% Digital Output จะเปลี่ยนจากสถานะ LOW เป็น HIGH หรือจาก 0% เป็น 100% เช่นบริเวณเวลาประมาณ 18–19 s และ 43–44 s

ในทางกลับกัน เมื่อ Analog Output ลดลงจนต่ำกว่าค่า Lower Threshold ประมาณ 33.3% Digital Output จะเปลี่ยนจากสถานะ HIGH เป็น LOW เช่นบริเวณเวลาประมาณ 2 s, 26–27 s และ 48–49 s

ในช่วงที่ Analog Output อยู่ระหว่าง 33.3–66.7% Digital Output จะยังคงสถานะเดิมไว้ และจะไม่เปลี่ยนสถานะจนกว่าสัญญาณจะผ่าน Threshold อีกด้านหนึ่ง พฤติกรรมดังกล่าวแสดงถึงคุณสมบัติ Hysteresis ของ Schmitt Trigger ซึ่งช่วยลดการสลับสถานะที่ไม่ต้องการเมื่อ Analog Signal มี Noise หรือมีการแกว่งใกล้จุด Threshold

จากผลการทดลองจึงแสดงให้เห็นว่า Schmitt Trigger ที่ออกแบบสามารถแปลงสัญญาณ Analog จาก Potentiometer ให้เป็น Digital Output แบบ Real Time ได้ตามค่า Upper และ Lower Threshold ที่กำหนด

8. สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า Potentiometer แต่ละชนิดมีลักษณะการตอบสนองแตกต่างกันตามชนิดของ Taper โดย Type B ทั้งแบบ Rotary และ Linear มีความสัมพันธ์ระหว่าง Travel และ Output ใกล้เคียงเชิงเส้นมากที่สุด ส่วน Type A มี Output เปลี่ยนแปลงช้าในช่วงต้นและเพิ่มขึ้นรวดเร็วในช่วงปลาย ขณะที่ Rotary Type C มี Output เปลี่ยนแปลงรวดเร็วในช่วงต้นและช้าลงในช่วงปลาย

เมื่อเปรียบเทียบกับ Datasheet พบว่า Rotary Type A, Rotary Type B, Linear Type A และ Linear Type B มีแนวโน้มการตอบสนองสอดคล้องกับลักษณะ Taper ที่ระบุไว้ ส่วน Rotary Type C มีทิศทางของกราฟแตกต่างจาก Datasheet ซึ่งอาจเกิดจากการเลือกซื้อ Output หรือทิศทางการหมุนที่แตกต่างจากนิยามใน Datasheet

ผลการทดลองซ้ำ 3 รอบของ Potentiometer แต่ละชนิดมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่าสามารถทำซ้ำลักษณะการตอบสนองของอุปกรณ์ได้

สำหรับ Schmitt Trigger ได้กำหนด Upper Threshold เท่ากับ 2200 mV หรือประมาณ 66.7% และ Lower Threshold เท่ากับ 1100 mV หรือประมาณ 33.3% จากกราฟ Real Time พบว่า Digital Output เปลี่ยนเป็น HIGH เมื่อ Analog Input ผ่าน Upper Threshold และกลับเป็น LOW เมื่อ Analog Input ลดต่ำกว่า Lower Threshold แสดงให้เห็นว่า Schmitt Trigger สามารถแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital และสร้าง Hysteresis ได้ตามที่ออกแบบไว้

9. อภิปรายผลการทดลอง

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า Taper ของ Potentiometer มีผลโดยตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งและ Output โดย Type B ให้ลักษณะใกล้เคียงเชิงเส้น ส่วน Type A และ Type C มีการตอบสนองแบบไม่เชิงเส้น ซึ่งทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของ Output ในแต่ละช่วง Travel แตกต่างกัน

การทดลองซ้ำทั้ง 3 รอบให้แนวโน้มใกล้เคียงกัน แต่ยังคงมีความแตกต่างเล็กน้อยในบางตำแหน่ง ซึ่งอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการกำหนดตำแหน่งการหมุนหรือการเลื่อน รวมถึง Noise จากการอ่าน ADC อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนลักษณะโดยรวมของ Taper แต่ละชนิด

สำหรับ Rotary Type C ทิศทางของกราฟจากการทดลองแตกต่างจาก Datasheet ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเกิดจากการกำหนดหัว Output หรือทิศทางของ Rotation Travel ต่างจากที่ Datasheet ใช้อ้างอิง เนื่องจากการวัดแรงดันจากปลายคนละด้านของ Potentiometer สามารถทำให้ทิศทางของกราฟกลับด้านได้

จากผลของ Schmitt Trigger พบว่า Digital Output ไม่เปลี่ยนสถานะทันทีเมื่อ Analog Input อยู่ระหว่าง 33.3–66.7% แต่จะรักษาสถานะเดิมไว้จนกว่าสัญญาณจะผ่าน Upper หรือ Lower Threshold แสดงให้เห็นถึงผลของ Hysteresis ซึ่งช่วยลดปัญหาการสลับสถานะจาก Noise บริเวณ Threshold และทำให้ Digital Output มีความเสถียรมากขึ้น

10. ข้อเสนอแนะ

ควรกำหนดตำแหน่ง Rotation หรือ Linear Travel ของ Potentiometer ให้แม่นยำและใช้วิธีการกำหนดตำแหน่งเดียวกันในทุกครั้ง เพื่อช่วยลดความคลาดเคลื่อนระหว่างการทดลองซ้ำ

11. เอกสารอ้างอิง

- <https://www.bourns.com/products/trimpot-trimming-potentiometers/details/slide-potentiometers/pta>
- https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/pta.pdf?utm_source.com

การทดลองที่ 1.2 Magnetic Sensor

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาและอธิบายหลักการทำงานของ Ratiometric Linear Hall Effect Magnetic Sensor
2. เพื่อศึกษาการตอบสนองของ Magnetic Sensor เมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์เปลี่ยนแปลง
3. เพื่อคำนวณค่า Magnetic Flux Density จากแรงดันไฟฟ้า Output ที่วัดได้จาก Sensor
4. เพื่อศึกษาผลของ Magnetic Shielding ต่อค่า Magnetic Flux Density
5. เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างกรณีที่มี Magnetic Shield และไม่มี Magnetic Shield
6. เพื่อศึกษาลักษณะสัญญาณ Raw Signal, Output Voltage และ Magnetic Flux Density แบบ Real Time

สมมติฐาน

- เมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กและ Magnetic Sensor ลดลง ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ Sensor ตรวจจับได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่า Output Voltage และ Magnetic Flux Density เปลี่ยนแปลงตามลักษณะการตอบสนองของ Sensor
- เมื่อกลับขั้วของแม่เหล็กจากขั้วเหนือเป็นขั้วใต้ ทิศทางของ Magnetic Flux Density ที่ Sensor ตรวจจับได้จะเปลี่ยนทิศ ทำให้สัญญาณ Magnetic Flux Density มีเครื่องหมายหรือทิศทางตรงข้ามกัน ทั้งนี้ทิศทางบวกหรือลบที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับทิศการติดตั้ง Sensor และแม่เหล็ก นอกจากนี้ หากแม่เหล็กอยู่ใกล้ Sensor มากจน Output เข้าใกล้ขีดจำกัดของ ADC หรือช่วงตรวจวัดของ Sensor อาจเกิด Saturation ทำให้แม้ระยะห่างจะลดลงอีก ค่า Output ที่อ่านได้อาจเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

ตัวแปร

ตัวแปรต้น:

- ระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับ Magnetic Sensor ตั้งแต่ 1.2–4.2 cm เพิ่มครั้งละ 0.3 cm
- การมีหรือไม่มี Magnetic Shield

ตัวแปรตาม:

- Raw Signal หรือ ADC Count
- Output Voltage, V_{out}
- Magnetic Flux Density, B
- ตัวแปรควบคุม:
- ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล
- สภาพแวดล้อมในการทดลอง
- แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้ Sensor
- ตำแหน่งของ Sensor
- ตำแหน่งและทิศทางของแม่เหล็ก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4.1 หลักการทำงานของ Magnetic Sensor

Magnetic Sensor รุ่น DRV5055 เป็น Ratiometric Linear Hall Effect Sensor ซึ่งทำงานโดยอาศัยหลักการ Hall Effect เมื่อมีสนามแม่เหล็กมากระทำกับบริเวณตรวจจับของ Sensor จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่ Output

ขนาดและทิศทางของแรงดันที่เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ Magnetic Flux Density ที่ Sensor ตรวจจับได้ ดังนั้นจึงสามารถนำแรงดัน Output ที่ได้มาคำนวณเป็น Magnetic Flux Density ในหน่วย mT ได้

4.2 การอ่าน Raw Signal จาก ADC

สัญญาณ Analog จาก Magnetic Sensor ถูกอ่านผ่าน ADC ที่ขา A0 ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ค่า ADC ที่ได้เป็นข้อมูลชนิด uint16 จากนั้นจึงผ่าน Data Type Conversion Block เพื่อแปลงข้อมูลเป็นชนิด double เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการคำนวณใน Simulink ได้

ADC ที่ใช้มีความละเอียด 12-bit ดังนั้นค่าที่อ่านได้จะอยู่ในช่วง

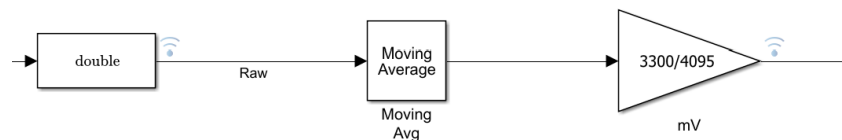
$$0 - 4095$$

โดยค่า Raw Signal ที่สูงขึ้นหรือลดลงจะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของแรงดัน Output ที่ Sensor ตรวจจับได้

4.3 Moving Average

หลังจากแปลงชนิดข้อมูลแล้ว สัญญาณจะผ่าน Moving Average Block เพื่อช่วยลดการแกว่งของข้อมูลและลดผลของ Noise ก่อนนำไปคำนวณแรงดันไฟฟ้าและ Magnetic Flux Density การใช้ Moving Average ช่วยให้ค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์มีความเสถียรมากขึ้นและลดผลของการเปลี่ยนแปลงแบบชั่วขณะของสัญญาณ

การใช้ Moving Average ช่วยให้ค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์มีความเสถียรมากขึ้นและลดผลของการเปลี่ยนแปลงแบบชั่วขณะของสัญญาณ



รูปที่ 15 Block Diagram แสดงการใช้ moving average

4.4 การแปลง ADC เป็น Output Voltage

ค่าหลังจากผ่าน Moving Average ถูกนำเข้าสู่ Gain Block ซึ่งกำหนดค่าเป็น

$$\frac{3300}{4095}$$

เพื่อแปลงค่า ADC Count เป็นแรงดันไฟฟ้าในหน่วย mV

ดังนั้น

$$V_{out} = Raw_{filtered} \times \frac{3300}{4095}$$

โดย

$Raw_{filtered}$ คือ ค่า ADC หลังจากผ่าน Moving Average

3300 คือ แรงดันอ้างอิง 3.3 V ในหน่วย mV

4095 คือ ค่าสูงสุดของ ADC 12-bit

V_{out} คือ Output Voltage ในหน่วย mV

4.5 การหาค่า Quiescent Voltage (V_Q)

ก่อนเริ่มการทดลอง ได้ทำการหาค่า Quiescent Voltage หรือ (V_Q) ของ Magnetic Sensor เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิงของ Sensor ทำการเก็บค่าแรงดัน Output ในสภาวะอ้างอิงที่ไม่มีสนามแม่เหล็กรบกวน แล้วนำข้อมูลที่ได้ออกมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อลดผลจาก Noise และความผันผวนของสัญญาณ

จากการทดลองได้ค่าเฉลี่ย

$$V_Q = 1637.32 \text{ mV}$$

จากนั้นนำค่าดังกล่าวไปกำหนดเป็น Constant Block ใน Simulink และนำไปลบออกจาก V_{out}

$$V_B = V_{out} - V_Q$$

$$V_B = V_{out} - 1637.32$$

4.6 การคำนวณ Magnetic Flux Density

ความสัมพันธ์ที่ใช้ในการคำนวณ Magnetic Flux Density คือ

$$B = \frac{V_{out} - V_Q}{Sensitivity_{25^{\circ}C} [1 + STC(T_A - 25)]}$$

โดย

B คือ Magnetic Flux Density (mT)

V_{out} คือ Output Voltage (mV)

V_Q คือ Quiescent Voltage (mV)

$Sensitivity$ คือ Sensitivity ของ Sensor (mV/mT)

STC คือ Sensitivity Temperature Coefficient

T_A คือ อุณหภูมิแวดล้อม

สำหรับ Simulink ที่ใช้ในการทดลองนี้กำหนด $V_Q = 1637.32 \text{ mV}$, $Sensitivity = 30 \text{ mV/mT}$
 $STC = \frac{0.12}{100} = 0.0012$, $T_A = 25^\circ C$

ดังนั้น

$$1 + 0.0012(25-25) = 1$$

จะได้สมการเป็น

$$B = \frac{V_{out} - 1637.32}{30}$$

ค่าที่คำนวณได้จากสมการนี้ถูกบันทึกในชื่อ **B_gain1** และใช้เป็นค่า *Magnetic Flux Density* ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง

4.7 ผลของขั้วแม่เหล็กเหนือและใต้

Magnetic Sensor สามารถตรวจจับทิศทางของสนามแม่เหล็กได้ ดังนั้นเมื่อนำขั้วเหนือและขั้วใต้ของแม่เหล็กหันเข้าหา *Sensor* ภายใต้งานเดียวกัน ทิศทางของ *Magnetic Flux Density* ที่ตรวจจับได้จะตรงข้ามกัน จึงคาดว่าค่าที่คำนวณได้จาก *Sensor* จะมีทิศทางหรือเครื่องหมายต่างกันระหว่างขั้วเหนือและขั้วใต้

อย่างไรก็ตาม ขั้วใดจะให้ค่าบวกหรือค่าลบขึ้นอยู่กับการกำหนดแกนตรวจจับและทิศทางการติดตั้ง *Sensor* ในการทดลองจริง

4.8 หลักการ *Magnetic Shielding*

Magnetic Shielding เป็นการนำวัสดุมาใช้เพื่อเปลี่ยนเส้นทางหรือจำกัดสนามแม่เหล็กบริเวณที่ต้องการ เมื่อวาง *Magnetic Shield* ระหว่างแม่เหล็กและ *Sensor* สนามแม่เหล็กที่เดินทางมาถึงบริเวณตรวจจับของ *Sensor* อาจมีค่าต่างจากกรณีที่ไม่มี *Shield* ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์ผลของ *Magnetic Shielding* โดยเปรียบเทียบ *Magnetic Flux Density* ที่ระยะและขั้วแม่เหล็กเดียวกันระหว่าง *No Shield* และ *Shield*

5. การตั้งค่าและการทำงานของ Simulink

แบบจำลอง Simulink เริ่มจากรับสัญญาณ *Analog* ของ *Magnetic Sensor* ผ่าน ADC ที่ขา A0 โดยข้อมูลเริ่มต้นเป็นชนิด uint16

ข้อมูลหลังผ่าน *Moving Average* ถูกนำเข้า *Gain Block* ที่มีค่า

$$\frac{3300}{4095}$$

เพื่อแปลง ADC Count เป็น Output Voltage ในหน่วย mV

จากนั้นนำ V_{out} ที่ได้มาลบกับค่า Quiescent Voltage

$$V_Q = 1637.32 \text{ mV}$$

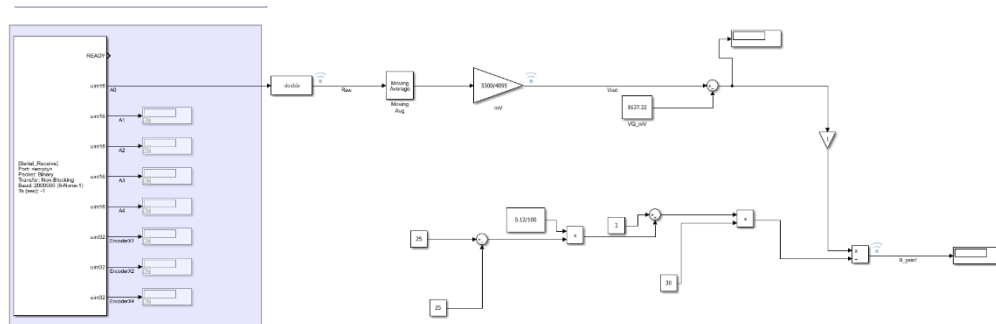
ในส่วนการชดเชยอุณหภูมิ กำหนด $T_A = 25^\circ\text{C}$ และนำไปลบกับค่าอ้างอิง 25°C ก่อนคูณด้วยค่า

$$STC = 0.12/100$$

จากนั้นบวกด้วย 1 และคูณด้วย Sensitivity

$$30 \text{ mV/mT}$$

สุดท้ายนำผลต่างระหว่าง V_{out} และ V_Q หารด้วยค่าดังกล่าวเพื่อคำนวณ Magnetic Flux Density ซึ่งแสดงผลออกมาในชื่อ B_gain1



รูปที่ 16 Simulink

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน

6.1 การหาค่า Quiescent Voltage

ก่อนเริ่มการทดลอง ทำการวัด Output Voltage ของ Magnetic Sensor ในสภาวะอ้างอิง และนำข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อลดผลของ Noise

จากการวัดได้ค่า Quiescent Voltage เท่ากับ

$$V_Q = 1637.32 \text{ mV}$$

จากนั้นนำค่าดังกล่าวไปกำหนดเป็น Constant ใน Simulink เพื่อใช้เป็น Offset สำหรับการคำนวณ Magnetic Flux Density

6.2 การทดลอง Magnetic Response

1. กำหนดระยะเริ่มต้นระหว่างแม่เหล็กกับ Sensor
2. เก็บค่า Raw Signal, V_{out} และ B_gain1
3. บันทึกข้อมูลเป็นเวลา 10 s

4. ทำการทดลองซ้ำทั้งหมด 3 รอบ
5. เพิ่มระยะห่างครั้งละ 0.3 cm
6. ทำการทดลองต่อเนื่องที่ระยะ 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.2 cm
7. นำค่าเฉลี่ยของแต่ละรอบมาวิเคราะห์ Magnetic Response

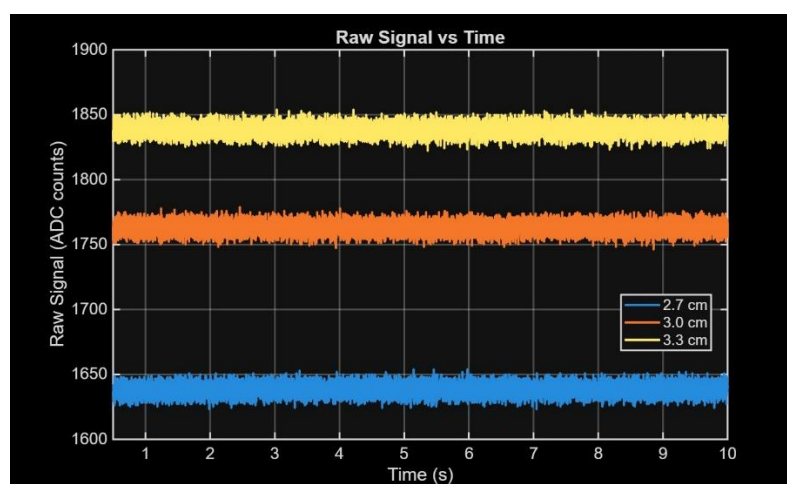
6.3 การทดลอง Magnetic Shielding

ทำการทดลองด้วยขั้นตอนเดียวกับ Magnetic Response แต่เพิ่ม Magnetic Shield ตามตำแหน่งที่กำหนด และเก็บข้อมูลที่ระยะเดียวกันทุกระยะ

7. ผลการทดลอง

7.1 การแสดง Raw Signal แบบ Real Time

ในการทดลองได้ทำการแสดงผลสัญญาณ Raw Signal จาก Magnetic Sensor แบบ Real Time โดยเลือกข้อมูลจากระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับ Sensor ที่ 2.7, 3.0 และ 3.3 cm และพิจารณาข้อมูลในช่วงเวลา 0.5–10 s จากนั้นนำค่า Raw Signal มาพล็อตเทียบกับเวลา ดังแสดงในรูปที่ 17



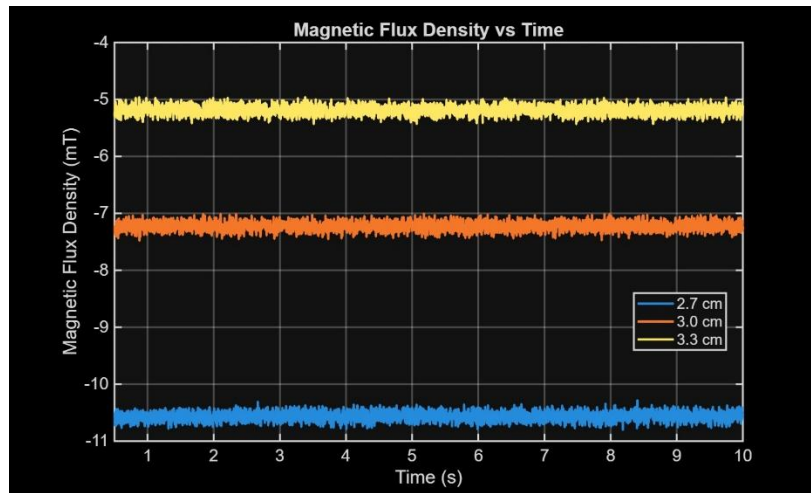
รูปที่ 17 ลักษณะ Linear Taper จาก Datasheet

จากกราฟพบว่า Raw Signal ในแต่ละระยะมีค่าค่อนข้างคงที่ตลอดช่วงเวลาที่ทำการวัด โดยมีการแกว่งของสัญญาณเล็กน้อยจาก Noise ของระบบ เมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้นจาก 2.7 cm เป็น 3.0 cm และ 3.3 cm ระดับของ Raw Signal มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยที่ระยะ 2.7 cm มีค่าอยู่ประมาณ 1,640 ADC counts, ระยะ 3.0 cm ประมาณ 1,760 ADC counts และระยะ 3.3 cm ประมาณ 1,835 ADC counts

เนื่องจากในการเก็บข้อมูลแต่ละชุดได้คงระยะห่างไว้ตลอดช่วงเวลาการวัด เส้นกราฟจึงมีลักษณะเกือบคงที่ตามเวลา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Sensor สามารถส่งค่า Raw Signal แบบ Real Time ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถแยก ระดับของ Output เมื่อ Input หรือระยะห่างของแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงได้

7.2 Magnetic Flux Density แบบ Real Time

ในการทดลองได้ทำการแสดงผลค่า Magnetic Flux Density จาก Magnetic Sensor แบบ Real Time โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกับการทดลองในหัวข้อ 7.1 ที่ระยะ 2.7, 3.0 และ 3.3 cm และพิจารณาข้อมูลในช่วงเวลา 0.5–10 s จากนั้นนำค่า B_gain1 มาพล็อตเทียบกับเวลา ดังแสดงในรูปที่ X



รูปที่ 18 กราฟ Magnetic Flux Density เทียบกับเวลา ที่ระยะ 2.7, 3.0 และ 3.3 cm

จากกราฟพบว่า Magnetic Flux Density ในแต่ละระยะมีค่าค่อนข้างคงที่ตลอดช่วงระยะเวลาการวัด โดยมีการแกว่งของสัญญาณเล็กน้อย เมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น ค่า Magnetic Flux Density มีแนวโน้มเข้าใกล้ศูนย์มากขึ้น แสดงให้เห็นว่าขนาดของสนามแม่เหล็ก (B) ที่ Sensor ตรวจวัดได้ลดลงเมื่อแม่เหล็กอยู่ห่างจาก Sensor มากขึ้น เครื่องหมายลบของ Magnetic Flux Density ในการทดลองชุดนี้แสดงถึง ทิศทางของสนามแม่เหล็กเมื่อเทียบกับแกนอ้างอิงของ Sensor ไม่ได้หมายความว่าสนามแม่เหล็กมีความแรงเป็นลบ ดังนั้นเมื่อต้องการเปรียบเทียบความแรงของสนามแม่เหล็กจะพิจารณาจากขนาด ($|B|$)

การคำนวณ Magnetic Flux Density ใน Simulink ใช้ค่า Sensitivity เท่ากับ 30 mV/mT ซึ่งตรงกับค่าทั่วไปของ DRV5055A2/Z2 เมื่อใช้ $V_{CC} = 3.3\text{ V}$ ที่ 25°C ตาม Datasheet นอกจากนี้ Datasheet ระบุ Quiescent Voltage (V_Q) ที่แรงดัน 3.3 V อยู่ในช่วง 1.59–1.71 V โดยมีค่าทั่วไป 1.65 V ขณะที่ค่าที่ได้จากการวัดของการทดลองนี้เท่ากับ 1.63732 V ซึ่งอยู่ภายในช่วงที่ Datasheet กำหนด จึงถือว่าสอดคล้องกับคุณลักษณะของ Sensor

6.6 Magnetic Characteristics

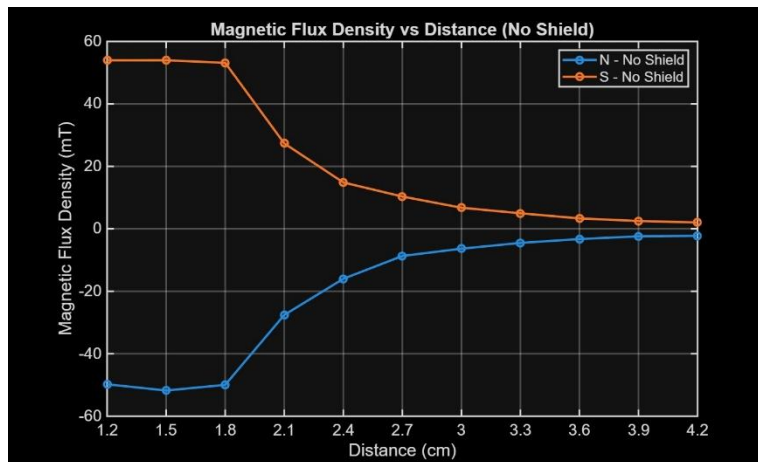
for $V_{CC} = 3\text{ V to }3.63\text{ V and }4.5\text{ V to }5.5\text{ V}$, over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER		TEST CONDITIONS ⁽¹⁾		MIN	TYP	MAX	UNIT
V _{CC} = 3.3 V, V _Q = 5.5 V, over operating temperature range (unless otherwise noted)							
V _Q	Quiescent voltage	B = 0 mT, T _A = 25°C	V _{CC} = 5 V V _{CC} = 3.3 V	2.43 1.59	2.5 1.65	2.57 1.71	V
V _{QAT}	Quiescent voltage temperature drift	B = 0 mT, T _A = -40°C to 125°C versus 25°C		±1% × V _{CC}			V
V _{QRE}	Quiescent voltage ratiometry error ⁽²⁾			±0.2%			
V _{QAL}	Quiescent voltage lifetime drift	High-temperature operating stress for 1000 hours		< 0.5%			
S	Sensitivity	V _{CC} = 5 V, T _A = 25°C	DRV5055A1/Z1	95	100	105	mV/mT
			DRV5055A2/Z2	47.5	50	52.5	
			DRV5055A3/Z3	23.8	25	26.2	
			DRV5055A4/Z4	11.9	12.5	13.2	
		V _{CC} = 3.3 V, T _A = 25°C	DRV5055A1/Z1	57	60	63	
			DRV5055A2/Z2	28.5	30	31.5	
			DRV5055A3/Z3	14.3	15	15.8	
			DRV5055A4/Z4	7.1	7.5	7.9	
B _L	Linear magnetic sensing range ^{(3) (4)}	V _{CC} = 5 V, T _A = 25°C	DRV5055A1/Z1	±21			mT
			DRV5055A2/Z2	±42			
			DRV5055A3/Z3	±85			
			DRV5055A4/Z4	±169			
		V _{CC} = 3.3 V, T _A = 25°C	DRV5055A1/Z1	±22			
			DRV5055A2/Z2	±44			
			DRV5055A3/Z3	±88			
			DRV5055A4/Z4	±176			
V _L	Linear range of output voltage ⁽⁴⁾			0.2	V _{CC} - 0.2		V
S _{TC}	Sensitivity temperature compensation for magnets ⁽⁵⁾	DRV5055A1, DRV5055A2, DRV5055A3, DRV5055A4		0.12			%/°C

ภาพที่ 31 Data sheet DRV5055 Ratiometric Linear Hall Effect Sensor

7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างกับ Magnetic Flux Density

เพื่อศึกษาการตอบสนองของ Magnetic Sensor ต่อการเปลี่ยนแปลงของระยะห่างและทิศทางของสนามแม่เหล็ก ได้ทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย Magnetic Flux Density ของการทดลองแบบ N - No Shield และ S - No Shield ที่ระยะตั้งแต่ 1.2 ถึง 4.2 cm โดยเพิ่มระยะครั้งละ 0.3 cm ค่าในแต่ละระยะเป็นค่าเฉลี่ยจากข้อมูลการทดลอง และนำมาพล็อตเทียบกับระยะห่าง ดังแสดงในรูปที่ 20



รูปที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่าง Magnetic Flux Density และระยะห่างของ N - No Shield และ S - No Shield

จากกราฟพบว่า เมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับ Sensor เพิ่มขึ้น ค่า Magnetic Flux Density ของทั้งสองขั้วมีแนวโน้มเข้าใกล้ศูนย์ โดย N - No Shield ให้ค่า Magnetic Flux Density เป็นลบ ขณะที่ S - No Shield ให้ค่าเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า Sensor สามารถตรวจจับทิศทางของสนามแม่เหล็กที่แตกต่างกันได้

เมื่อพิจารณาขนาดของสนามแม่เหล็ก(B) พบว่าเมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น ขนาดของ Magnetic Flux Density ลดลง แสดงว่าสนามแม่เหล็กที่ Sensor ตรวจวัดได้มีความเข้มข้นน้อยลงเมื่อแม่เหล็กอยู่ห่างออกไป

จากผลการทดลองพบว่าในช่วงระยะ 1.2–1.8 cm ค่า Magnetic Flux Density มีขนาดประมาณ 50–54 mT และมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยเมื่อเปลี่ยนระยะห่าง เมื่อเปรียบเทียบกับ Datasheet ของ DRV5055 พบว่าสำหรับรุ่นที่มี Sensitivity 30 mV/mT ที่ $V_{cc} = 3.3 V$ มี Linear Magnetic Sensing Range เท่ากับประมาณ ± 44 mT

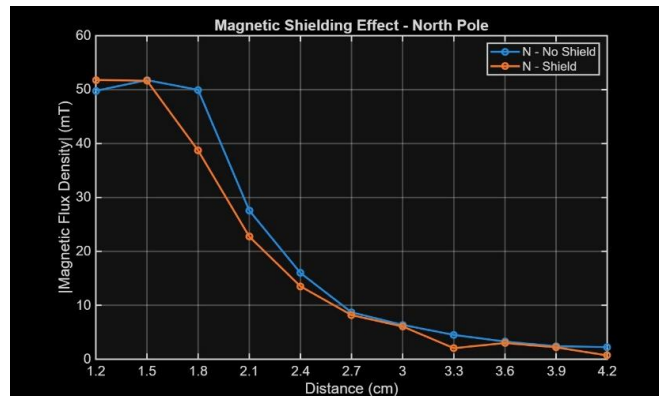
ดังนั้นค่าที่วัดได้ในช่วงระยะ 1.2–1.8 cm มีขนาดเกินช่วงการตรวจวัดเชิงเส้นที่ Datasheet กำหนด ทำให้ Sensor อยู่ภายนอกช่วงที่รับประกันการตอบสนองแบบ Linear และมีแนวโน้มเข้าใกล้ข้อจำกัดของ Output หรือเกิด Saturation จึงทำให้ค่าที่คำนวณได้ในช่วงดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงน้อย แม้ระยะห่างของแม่เหล็กจะเปลี่ยนแปลง

7.4 Magnetic Shielding ต่อ Magnetic Flux Density

ในการทดลองได้ศึกษาผลของ Magnetic Shielding โดยเปรียบเทียบขนาดของ Magnetic Flux Density ระหว่างกรณี No Shield และ Shield สำหรับทั้งขั้วเหนือ (N) และขั้วใต้ (S) ที่ระยะห่างตั้งแต่ 1.2–4.2 cm โดยเพิ่มระยะครั้งละ 0.3 cm

ในการทดลองได้ศึกษาผลของ Magnetic Shielding โดยเปรียบเทียบขนาดของ Magnetic Flux Density ระหว่างกรณี No Shield และ Shield สำหรับทั้งขั้วเหนือ (N) และขั้วใต้ (S) ที่ระยะห่างตั้งแต่ 1.2–4.2 cm โดยเพิ่มระยะครึ่งละ 0.3 cm

7.4.1 ผลของ Magnetic Shielding สำหรับขั้วเหนือ (N)



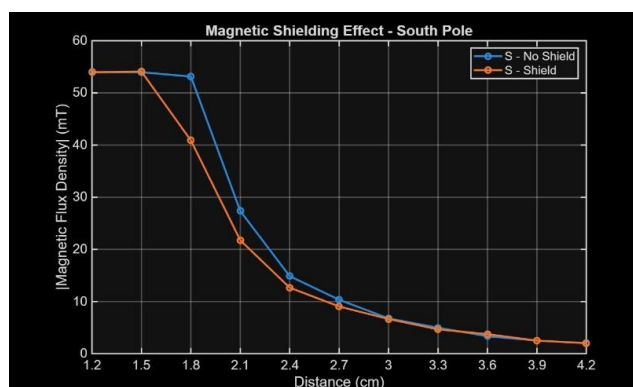
รูปที่ 21 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาด Magnetic Flux Density และระยะห่างของ N - No Shield และ N - Shield

จากกราฟพบว่า ในช่วงระยะประมาณ 1.8–3.3 cm ค่า (B) ในกรณีที่มี Shield มีแนวโน้มต่ำกว่ากรณี No Shield โดยเฉพาะที่ระยะ 1.8 cm ค่า (B) ลดลงจากประมาณ 49.94 mT ในกรณี No Shield เหลือประมาณ 38.70 mT เมื่อมี Shield แสดงให้เห็นว่า Shield สามารถลดสนามแม่เหล็กที่เข้าสู่ Sensor ได้ชัดเจน

เมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น ค่า Magnetic Flux Density ของทั้งสองกรณีมีแนวโน้มลดลงและเข้าใกล้ศูนย์ เนื่องจากสนามแม่เหล็กที่ Sensor ตรวจวัดได้อ่อนลงตามระยะห่าง อย่างไรก็ตาม ในบางระยะ เช่นบริเวณ 3.6–3.9 cm ความแตกต่างระหว่าง Shield และ No Shield มีค่าน้อย เนื่องจากสนามแม่เหล็กที่วัดได้มีขนาดต่ำอยู่แล้ว จึงทำให้ผลของ Shielding เห็นได้ไม่ชัดเท่ากับช่วงระยะกลาง

ที่ระยะ 1.2–1.5 cm ค่า Magnetic Flux Density ของ Shield และ No Shield มีค่าใกล้เคียงกันประมาณ 50 mT แม้ว่าจะมีการใส่ Shield เมื่อพิจารณาพร้อมกับ Datasheet ของ DRV5055 ที่ระบุ Linear Magnetic Sensing Range ของรุ่นที่มี Sensitivity 30 mV/mT ไว้ประมาณ ± 44 mT พบว่าค่าที่วัดได้ในช่วงดังกล่าวอยู่นอกช่วงการตอบสนองเชิงเส้นของ Sensor ดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะใช้ข้อมูลช่วงนี้เพียงอย่างเดียวในการสรุปประสิทธิภาพของ Shielding

7.4.2 ผลของ Magnetic Shielding สำหรับขั้วใต้ (S)



รูปที่ 22 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาด Magnetic Flux Density และระยะห่างของ S - No Shield และ S - Shield

จากกราฟของขั้ว S พบแนวโน้มที่สอดคล้องกับขั้ว N โดยในช่วงระยะประมาณ **1.8–2.7 cm** กรณีที่มี Shield ให้ค่า B ต่ำกว่ากรณี No Shield อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่นที่ระยะ 1.8 cm ค่า Magnetic Flux Density ลดลงจากประมาณ 53.13 mT เหลือประมาณ 40.89 mT และที่ระยะ 2.1 cm ลดลงจากประมาณ 27.34 mT เหลือประมาณ 21.73 mT

ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า Magnetic Shield สามารถลดสนามแม่เหล็กที่เข้าสู่ Sensor ได้ โดยผลของ Shielding เห็นได้ชัดในช่วงที่สนามแม่เหล็กมีความแรงเพียงพอและยังสามารถพิจารณาความแตกต่างระหว่าง Shield และ No Shield ได้อย่างชัดเจน

เช่นเดียวกับกรณีขั้ว N ที่ระยะใกล้ 1.2–1.5 cm ค่า Magnetic Flux Density อยู่ที่ประมาณ 54 mT ซึ่งสูงกว่า Linear Magnetic Sensing Range ประมาณ ± 44 mT ตาม Datasheet จึงมีความเป็นไปได้ว่า Sensor อยู่ภายนอกช่วงการตอบสนองเชิงเส้น ทำให้ความแตกต่างระหว่างกรณี Shield และ No Shield ไม่สามารถแสดงออกมาได้อย่างชัดเจน

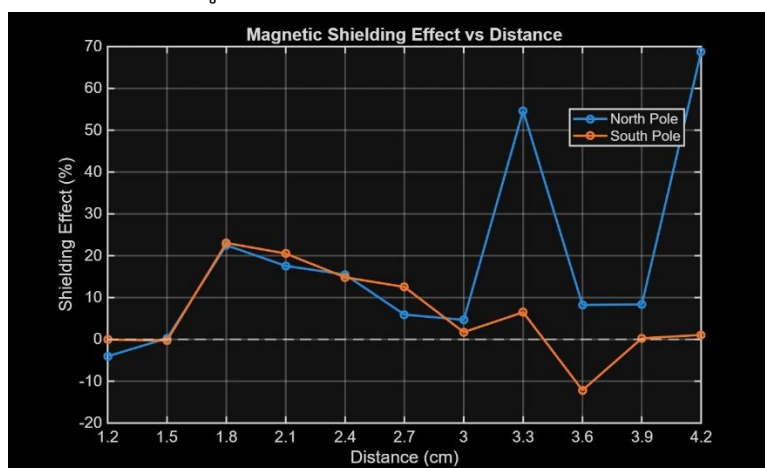
เมื่อระยะห่างมากขึ้นจนสนามแม่เหล็กมีขนาดต่ำ ความแตกต่างระหว่าง Shield และ No Shield ก็ลดลงเช่นกัน ซึ่งอาจเกิดจากผลของ Shielding มีขนาดใกล้เคียงกับการแกว่งของสัญญาณและความไม่แน่นอนในการทดลอง

7.5 Shielding Effect (%)

เพื่อเปรียบเทียบผลของ Magnetic Shielding ในแต่ละระยะ ได้คำนวณค่า **Shielding Effect (%)** จากขนาดของ Magnetic Flux Density ระหว่างกรณี No Shield และ Shield ตามสมการ

$$\text{Shielding Effect}(\%) = \frac{|B_{\text{No Shield}}| - |B_{\text{Shield}}|}{|B_{\text{No Shield}}|} \times 100$$

โดยค่าบวกหมายถึง Magnetic Shield สามารถลดขนาดของสนามแม่เหล็กที่ Sensor ตรวจวัดได้ ส่วนค่าลบหมายถึงค่าที่วัดได้ในกรณี Shield มีขนาดสูงกว่ากรณี No Shield ณ ระยะนั้น



รูปที่ 23 กราฟ Shielding Effect (%) ของขั้ว N และ S เทียบกับระยะห่าง

จากผลการทดลองพบว่าในช่วงระยะ 1.8–2.4 cm ประสิทธิภาพของ Shielding มีแนวโน้มสอดคล้องกันทั้งขั้ว N และ S โดยที่ระยะ 1.8 cm มีค่า Shielding Effect ประมาณ 22.51% สำหรับขั้ว N และ 23.04% สำหรับขั้ว S

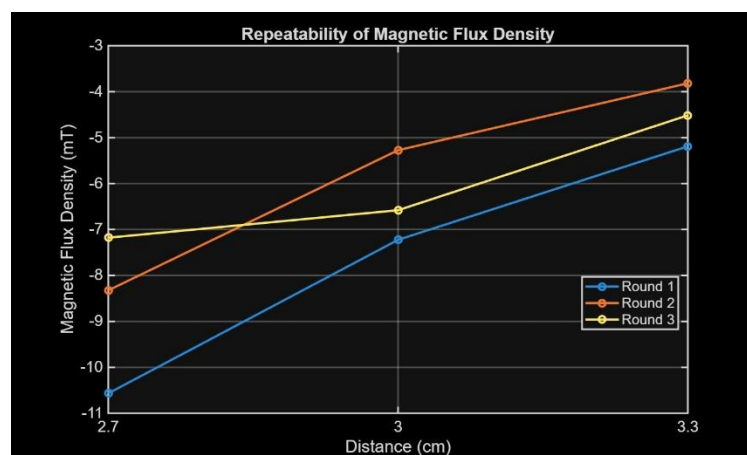
ขณะที่ระยะ 2.1 cm มีค่าประมาณ 17.56% และ 20.52% และที่ระยะ 2.4 cm มีค่าประมาณ 15.49% และ 14.83% ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า Shield สามารถลด Magnetic Flux Density ได้อย่างชัดเจน

ที่ระยะใกล้ 1.2–1.5 cm ค่า Shielding Effect มีค่าใกล้ศูนย์หรือเป็นลบเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม จากการเปรียบเทียบกับ Datasheet ในหัวข้อก่อนหน้า พบว่าค่า Magnetic Flux Density ในช่วงดังกล่าวมีขนาดประมาณ 50 mT ซึ่งสูงกว่า Linear Magnetic Sensing Range ประมาณ ± 44 mT ดังนั้นค่าจากช่วงนี้จึงไม่เหมาะที่จะใช้เป็นตัวแทนประสิทธิภาพของ Shielding โดยตรง

นอกจากนี้ ในช่วงระยะไกล เช่น 3.3–4.2 cm พบว่าค่า Shielding Effect บางจุดมีเปอร์เซ็นต์สูงผิดจากแนวโน้ม เช่น ช่วง N ที่ระยะ 3.3 และ 4.2 cm สาเหตุสำคัญคือค่า Magnetic Flux Density ของกรณี No Shield มีขนาดเล็กมาก เมื่อถูกใช้เป็นตัวหารในสมการเปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจึงสามารถทำให้ค่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มสูงขึ้นได้ ดังนั้นควรพิจารณาค่า Shielding Effect ร่วมกับขนาด Magnetic Flux Density จริงจากกราฟในหัวข้อ 7. ไม่ควรพิจารณาค่าเปอร์เซ็นต์เพียงอย่างเดียว

7.6 การทำซ้ำของการทดลอง (Repeatability)

เพื่อประเมินความสามารถในการทำซ้ำของการทดลอง ได้เลือกเงื่อนไข N - No Shield และเปรียบเทียบค่า Magnetic Flux Density จากการทดลองทั้งหมด 3 รอบ ที่ระยะ 2.7, 3.0 และ 3.3 cm โดยใช้ค่าเฉลี่ย B_{gain1} ในช่วงเวลา 0.5–10 s



รูปที่ 24 การเปรียบเทียบ Magnetic Flux Density ของ Round 1, Round 2 และ Round 3

จากกราฟพบว่า การทดลองทั้ง 3 รอบให้แนวโน้มในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น ค่า Magnetic Flux Density มีแนวโน้มเข้าใกล้ศูนย์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองในหัวข้อก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ค่าที่วัดได้ในแต่ละรอบยังมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะที่ระยะ 2.7 cm ซึ่งมีความแตกต่างระหว่างแต่ละรอบมากกว่าที่ระยะ 3.0 และ 3.3 cm

ความแตกต่างดังกล่าวอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการกำหนดระยะห่าง ตำแหน่งและมุมของแม่เหล็กเมื่อเทียบกับ Sensor รวมถึง Noise ของสัญญาณในระหว่างการเก็บข้อมูล ดังนั้นผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สามารถทำซ้ำแนวโน้มของการวัดได้ แต่ยังคงมีความแปรปรวนของค่าที่วัดได้ระหว่างแต่ละรอบ

8. สรุปผลการทดลอง

จากการทดลอง Magnetic Sensor สามารถอ่านและแสดงผลสัญญาณจากสนามแม่เหล็กได้ทั้งในรูปของ Raw Signal และ Magnetic Flux Density แบบ Real Time โดยเมื่อกำหนดระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับ Sensor คงที่ สัญญาณที่วัดได้มีค่าค่อนข้างคงที่ตามเวลาและมีการแกว่งเล็กน้อยจาก Noise ของระบบ เมื่อเปลี่ยนระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับ Sensor ระดับของ Raw Signal และ Magnetic Flux Density เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

ในช่วงระยะใกล้ประมาณ 1.2–1.8 cm ค่า Magnetic Flux Density มีขนาดประมาณ 50 mT หรือมากกว่า ซึ่งสูงกว่า Linear Magnetic Sensing Range ประมาณ ± 44 mT ของ Sensor ดังนั้นข้อมูลในช่วงดังกล่าวจึงอยู่นอกช่วงการตอบสนองเชิงเส้นและมีแนวโน้มเข้าใกล้ข้อจำกัดของ Sensor ทำให้ค่าที่วัดได้เปลี่ยนแปลงไม่มากแม้ว่าระยะห่างจะเปลี่ยนแปลง

ผลการทดลอง Magnetic Shielding พบว่า การใส่ Shield สามารถลดขนาดของ Magnetic Flux Density ที่ Sensor ตรวจวัดได้ในหลายช่วงระยะ โดยเฉพาะช่วงประมาณ 1.8–2.7 cm ซึ่งผลของ Shielding มีแนวโน้มชัดเจน ทั้งขั้ว N และ S อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่สนามแม่เหล็กมีขนาดต่ำมาก ค่า Shielding Effect (%) มีความไวต่อความแตกต่างของ Magnetic Flux Density เพียงเล็กน้อย จึงควรวิเคราะห์ร่วมกับค่าของ Magnetic Flux Density จริง ไม่ควรพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์เพียงอย่างเดียว

จากการทดลองซ้ำ 3 รอบพบว่า ผลการทดลองแต่ละรอบให้ แนวโน้มในทิศทางเดียวกัน คือ Magnetic Flux Density เข้าใกล้ศูนย์เมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น แต่ค่าที่วัดได้ระหว่างแต่ละรอบยังมีความแตกต่างกันบางส่วน ซึ่งอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง ระยะห่างและมุมของแม่เหล็ก รวมถึง Noise ของสัญญาณ

อภิปรายผล

จากผลการทดลองพบว่า เมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับ Sensor เพิ่มขึ้น ขนาดของ Magnetic Flux Density ($|B|$) มีแนวโน้มลดลง แสดงว่าสนามแม่เหล็กที่ Sensor ตรวจวัดได้อ่อนลงเมื่ออยู่ห่างจากแม่เหล็กมากขึ้น นอกจากนี้ขั้ว N และ S ให้ค่า Magnetic Flux Density ที่มีเครื่องหมายตรงข้ามกัน ซึ่งแสดงถึงทิศทางของสนามแม่เหล็กที่ต่างกัน โดยเครื่องหมายบวกหรือลบไม่ได้ใช้บอกความแรงของสนาม

ในช่วงระยะประมาณ 1.2–1.8 cm พบว่าค่า Magnetic Flux Density มีขนาดประมาณ 50 mT และเปลี่ยนแปลงไม่มาก แม้ระยะห่างจะเปลี่ยน เมื่อเปรียบเทียบกับ Datasheet ของ DRV5055 ซึ่งมี Linear Magnetic Sensing Range ประมาณ ± 44 mT จึงมีความเป็นไปได้ว่า Sensor อยู่ภายนอกช่วงการตอบสนองเชิงเส้นหรือเข้าใกล้ข้อจำกัดของ Output ทำให้ค่าที่วัดได้มีแนวโน้มคงที่ในช่วงระยะใกล้

สำหรับ Magnetic Shielding พบว่าในช่วงประมาณ 1.8–2.7 cm ค่า $|B|/|B_{NoShield}|$ ของกรณี Shield มีค่าต่ำกว่ากรณี No Shield ทั้งขั้ว N และ S แสดงว่า Shield สามารถลดสนามแม่เหล็กที่เข้าสู่ Sensor ได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะใกล้ค่า Magnetic Flux Density มีขนาดต่ำมาก จึงทำให้ค่า Shielding Effect (%) บางจุดมีความแปรปรวนสูงเนื่องจากใช้ค่า $|B_{NoShield}|$ ซึ่งเป็นตัวหาร

จากการทดลองซ้ำ 3 รอบ พบว่าแต่ละรอบให้แนวโน้มเหมือนกัน คือ Magnetic Flux Density เข้าใกล้ศูนย์เมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น แต่ค่าที่วัดได้ยังแตกต่างกันบางส่วน ซึ่งอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนของระยะ ตำแหน่งและมุม

ของแม่เหล็ก รวมถึง Noise ของสัญญาณ ดังนั้นการควบคุมตำแหน่งของแม่เหล็กและ Sensor ให้คงที่จึงมีความสำคัญต่อความสามารถในการทำซ้ำของการทดลอง

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการควบคุม ระยะห่าง ตำแหน่ง และมุมของแม่เหล็กเมื่อเทียบกับ Sensor ให้คงที่มากขึ้น เช่น ใช้อุปกรณ์ยึดหรือ Jig เพื่อช่วยลดความคลาดเคลื่อนระหว่างการทดลองแต่ละรอบ
- การควบคุมสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น เช่น คุมอุณหภูมิให้คงที่อยู่ตลอดเวลา

อ้างอิง

- https://www.ti.com/product/DRV5055?utm_source=chatgpt.com
- <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5055>
-

LAB 1.3: Incremental Encoder

การทดลองที่ 1.3: Incremental Encoder

จุดประสงค์

- เพื่อให้สามารถวัดและคำนวณหาค่า Pulses Per Revolution (PPR) ของได้
เพื่อให้สามารถคำนวณและแสดงผล Angular Resolution ได้
- สามารถแสดงให้เห็นถึง Phase Relationship ของสัญญาณ A B ได้
- สามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสัญญาณเมื่อหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาได้
- เพื่อออกแบบและเขียนโปรแกรมฟังก์ชัน WrapAround เพื่อจัดการค่า Overflow และ Underflow
- เพื่อออกแบบและเขียนโปรแกรมฟังก์ชัน Homing Sequence
สำหรับกำหนดจุดอ้างอิงเริ่มต้นของการหมุน
- เพื่อให้สามารถอธิบายความต่างของ X1, X2, X4 ได้

สมมติฐาน

Pulse Per Revolution ใน X1 ระบบจะให้จำนวน pulse ที่น้อยที่สุด, ใน X2 จะให้จำนวน pulse มากกว่า X1 สองเท่า และ X4 จะให้จำนวน pulse ที่มากกว่า X1 สี่เท่า ค่า Angular Position และ Angular Velocity จะออกมาสัมพันธ์กันโดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ความเร็วก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ส่วนความสัมพันธ์ของ Phase A และ B ที่ได้เมื่อหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาจะมี Phase หนึ่งนำและอีก Phase หนึ่งตาม

ตัวแปรการทดลอง

ตัวแปรต้น:

- มุมที่ใช้ในการหมุนที่ละ 90 องศาทำจนครบ 360
- ทิศทางการหมุน ตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา
- โหมดการอ่าน (X1, X2, X4, A, B, Angular Position และ Angular Velocity)

ตัวแปรตาม:

- Pulse Per Revolution (PPR)
- Angular Position (Radians / Degrees)
- Angular Velocity (rad/s)

- Phase Relationship A, B

ตัวแปรควบคุม:

- Counter Period

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Pulse per Revolution หมายถึงจำนวน pulse ที่สามารถอ่านได้จาก Encoder disk ส่งไปยังตัวรับสัญญาณในหนึ่งรอบการหมุน

Incremental Encoder สามารถวัด offset ที่เกิดขึ้นได้ และยังสามารถวัดความเร็ว ความเร่ง และทิศทางได้ เซนเซอร์วัดมุมที่นิยมใช้กันคือ Quadrature encoder ซึ่งจะส่งสัญญาณในรูปแบบ square wave โดยทั่วไปจะใช้ 3 ช่องสัญญาณ ได้แก่ Channel A ใช้กำหนดจำนวนพัลส์, Channel B มีลักษณะเหมือนกับ Channel A แต่ใช้เพื่อกำหนดทิศทางการหมุน โดย Square wave ของ B จะถูกเลื่อนไป 90 องศาจากคลื่นของ A

Absolute Encoder ออกแบบให้มีรูปแบบสัญญาณเอาต์พุตเป็นลักษณะของการเข้ารหัสแทนสัญญาณพัลส์ เช่น Binary code, Gray code เพื่อระบุตำแหน่งและองศาของแกน Encoder

$$\text{Angular Resolution (deg/count)} : \frac{360}{\text{PPR} \times \text{Mode}}$$

$$\text{Angular position(rad)} : \theta = \left(\frac{2\pi}{\text{PPR} \times \text{Mode}} \right) \times n_{\text{pulse}} \quad [\text{rad}]$$

$$\text{Angular position(deg)} : \theta = \left(\frac{360}{\text{PPR} \times \text{Mode}} \right) \times n_{\text{pulse}} \quad [\text{deg}]$$

$$\text{Angular velocity (rad/s)} : \omega = \frac{d\theta}{dt} \quad \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right]$$

Phase Relationship ของ A และ B Quadrature Encoder ทำงานโดยการวัดความเร็วและทิศทางการหมุนของแกน สัญญาณ Output ที่ได้โดยทั่วไปจะเป็น Square Waveform สองช่อง (A และ B) ซึ่งมี Phase ต่างกัน 90 องศา เหตุผลที่ต้องมีสัญญาณ Output สองช่องที่มี Phase ต่างกัน 90 องศา ก็คือ เพื่อให้สามารถตรวจสอบทิศทางการหมุนได้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การตั้งค่า IOC

2.1. TIM1 เป็นโหมด X1 โดยตั้งค่า Encoder Mode TL1 กำหนดขา A เป็น พิน PC0 TIM1_CH1 และ
ขา B เป็น พิน PA9_TIM1_CH2

2.2. TIM3 เป็นโหมด X2 โดยตั้งค่า Encoder Mode TL1 กำหนดขา A เป็น พิน PA6 TIM3_CH1 และขา B

เป็น พิน PA7_TIM3_CH2

2.3. TIM4 เป็นโหมด X4 โดยตั้งค่า Encoder Mode TL1 และ TL2 กำหนดขา A เป็น พิน PA11 TIM4_CH1 และขา B เป็น พิน PA12_TIM4_CH2

2.4. ตั้งค่า Count Period ทั้ง 3 ตัวเป็น 61439 เพื่อเป็นตัวกำหนดค่า Overflow และ Underflow

2. ขั้นตอนการทดลอง

- ทางผู้จัดทำต้องการเปรียบเทียบการทำงานของทั้งสองตัวระหว่าง BOURNS PEC11R-4220F-N0024 และ AMT103-V โดยมีขั้นตอนการทดลอง ดังนี้

2.1. การทดลองเก็บค่า Raw Count โดยการหมุนรอบเดียว 360 องศา ทำการทดลองซ้ำทั้งหมด 5 ครั้ง เพื่อดำเนินการค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน เพื่อนำค่า Pulse per Revolution ที่ได้จากการทดลองไปเปรียบเทียบกับ Datasheet โดยเก็บค่าจาก Encoder ทั้งสองตัว ได้แก่ BOURNS PEC11R-4220F-N0024 และ AMT103-V

- ส่วนการทดลองเก็บค่าและพล็อตกราฟ Angular Position และ Angular Velocity จะหมุนครั้งละ 90 องศาจนครบ 360 องศา ทำการทดลองซ้ำทั้งหมด 3 รอบ เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของกราฟและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น

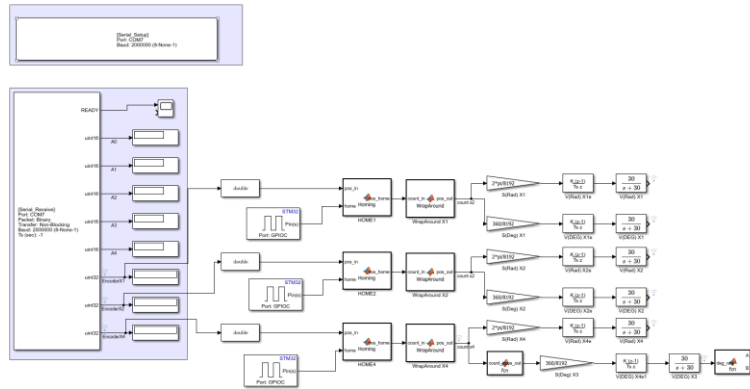
2.2. การทดลองเพื่อดู Phase Relationship ของ A และ B ทำการทดลองโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา และทวน

เข็มนาฬิกา และนำกราฟที่ได้ไปเปรียบเทียบกับทฤษฎี

2.3. การทดลองเพื่อดู Phase Relationship ของ A และ B ทำการทดลองโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา และทวน

เข็มนาฬิกา และนำกราฟที่ได้ไปเปรียบเทียบกับทฤษฎี โดยเก็บค่าจาก Encoder BOURNS PEC11R-4220FN0024

3. การตั้งค่าใน Simulink



รูปที่ 25 ภาพแสดงการตั้งค่าใน Simulink ของ Lab 1.2 Encoder

จากภาพเป็นการนำสัญญาณพัลส์ที่ได้จาก STM32 ผ่านบล็อก Host Serial Receive โดยรับค่าตัวนับของโหมตการอ่าน X1, X2 และ X4 ตามลำดับ จากนั้นนำเข้าบล็อก Data Type Conversion (double) เพื่อแปลงค่า uint32 เป็นข้อมูลชนิด double เพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณใน Simulink ได้ แล้วนำเข้าบล็อก Homing ที่ใช้สำหรับการตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้น จากนั้นนำเข้า WrapAround เพื่อจัดการค่าไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อเกิน Overflow และ Underflow จากนั้นนำค่า Pulse ที่ได้ผ่านเข้าบล็อก Gain เพื่อนำไปคูณด้วย $\frac{2\pi}{8192}$ เพื่อให้ได้ค่าตำแหน่งเชิงมุมในหน่วยเรเดียน และบล็อก Gain $\frac{360}{8192}$ เพื่อให้ได้ตำแหน่งเชิงมุมในหน่วยองศา สุดท้ายนำค่าที่ได้เข้าผ่าน Derivative block เพื่อหาอนุพันธ์และผ่านตัวกรองความถี่ต่ำ Low-pass filter $\left(\frac{30}{s+30}\right)$ เพื่อให้ได้ค่าความเร็วเชิงมุมที่ไม่มี noise รบกวน และมีบล็อก MATLAB Function สำหรับจำลองการดู Phase A และ B ที่มี Phase Shift 90 องศา

```

1 function pos_home = Homing(pos_in, home)
2
3 persistent offset init
4 if isempty(init)
5     offset = 0;
6     init = true;
7 end
8
9 if home == 1
10     offset = pos_in;
11 end
12
13 pos_home = pos_in - offset;

```

รูปที่ 26 MATLAB Function สำหรับกำหนดตำแหน่งอ้างอิงเริ่มต้น (Homing)

รับสัญญาณ Pulse จาก STM32 (ผ่านการแปลงเป็น double แล้ว) มาร่วมกับขาสัญญาณสวิตช์ GPIOC ทำหน้าที่เซตจุดอ้างอิงเริ่มต้น (Home Position) โดยเมื่อมีการกดสวิตช์ ตัวบล็อกจะรีเซ็ตค่าตำแหน่งให้กลายเป็นศูนย์ เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการวัดองศาการหมุน

```

1 function pos_out = WrapAround(count_in)
2
3 HALF_COUNT = (MAX_COUNT + 1) / 2;
4
5 persistent old_count;
6 persistent total_count;
7
8 if isempty(old_count)
9     old_count = count_in;
10     total_count = 0;
11 end
12
13 diff = count_in - old_count;
14
15 if diff < -HALF_COUNT
16     diff = diff + (MAX_COUNT + 1);
17 elseif diff > HALF_COUNT
18     diff = diff - (MAX_COUNT + 1);
19 end
20
21 total_count = total_count + diff;
22
23 pos_out = total_count;
24
25 old_count = count_in;
26 end

```

รูปที่ 27 MATLAB Function WrapAround สำหรับชดเชย Encoder Overflow และ Underflow

มีไว้แก้ปัญหาตัวนับ 16-bit ของ STM32 เกิด Overflow และ Underflow โดยคำนวณผลต่างของค่าปัจจุบันกับรอบก่อนหน้า ถ้าค่ากระโดดข้ามขอบตัวนับ (เช่น จาก 65535 วนมา 0 หรือจาก 0 ถอยไป 65535) บล็อกนี้จะบวก/ลบชดเชยค่าให้ ทำให้ค่าตำแหน่งที่หมุนสะสมเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้อย่างต่อเนื่อง

```

1 function pos_out = fcn(count_in)
2
3 persistent pos_prev_raw is_init
4
5 if isempty(is_init)
6     pos = 0;
7     prev_raw = double(count_in);
8     is_init = true;
9 end
10
11 raw = double(count_in);
12 delta = raw - prev_raw;
13
14 if delta < -32768
15     delta = delta + 65536;
16 elseif delta > 32768
17     delta = delta - 65536;
18 end
19
20 pos = pos + delta;
21 prev_raw = raw;
22
23 pos_out = mod(pos, 8192);
24
25 if pos_out == 0 && delta < 0
26     pos_out = 8192;
27 end
28
29 end

```

รูปที่ 28 โปรแกรมปรับค่า Encoder ให้อยู่ในช่วง 1 รอบการหมุน 0-8192 Counts

ต่อออกมาจากสัญญาณของโหมด X4 เพื่อล็อกค่า Pulse ให้อยู่ในขอบเขต 1 รอบการหมุนพอดี (0 – 8192 counts) โดยใช้ฟังก์ชัน mod ตัดเศษ และมีเงื่อนไขตกไว้ว่าถ้าหมุนย้อนกลับมาจนศูนย์ จะวนกลับไปเริ่มนับถอยหลังจากค่าสูงสุดคือ 8192 ทันที เพื่อไม่ให้หลุดช่วงการวัดของหนึ่งรอบ

- บล็อกแยกสัญญาณ Phase A และ B

```

1 function [A, B] = fcn(raw_pos)
2
3 persistent raw_pos_prev is_init is_overflow
4
5 if isempty(is_init)
6     raw_pos = 0;
7     prev_raw_pos = double(raw_pos);
8     is_init = true;
9 end
10
11 raw = double(raw_pos);
12 delta = raw - prev_raw_pos;
13
14 if delta < -100
15     delta = delta + 100;
16 elseif delta > 100
17     delta = delta - 100;
18 end
19
20 raw_pos_prev = raw_pos;
21 prev_raw_pos = raw_pos;
22
23 A = mod(raw_pos, 100);
24 B = mod(raw_pos, 100);
25
26 if A < 0 && delta < 0
27     A = 100;
28 end
29
30 if B < 0 && delta < 0
31     B = 100;
32 end
33
34 if A < 0 && delta < 0
35     A = 100;
36 end
37
38 if B < 0 && delta < 0
39     B = 100;
40 end
41
42 end

```

รูปที่ 29 MATLAB Function สำหรับชดเชย Overflow และจำกัดตำแหน่ง Encoder ให้อยู่ในช่วง 1 รอบการหมุน

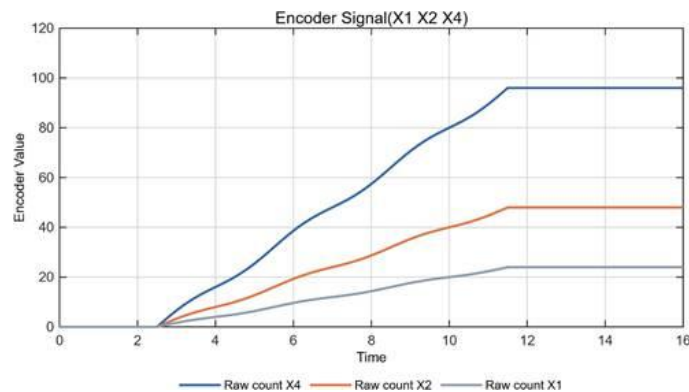
รับค่ามุมที่แปลงหน่วยและผ่านฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้ว มาสร้างรูปคลื่นพัลส์ดิจิทัลของสัญญาณ A และ B ขึ้นมาใหม่ โดยจำลองให้ Phase ต่างกันอยู่ 90 องศา เพื่อใช้วิเคราะห์ทิศทางการหมุนของเฟลว่าหมุนตามเข็มนาฬิกา (CW ที่เฟส A นำ B) หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกา (CCW ที่เฟส B นำ A) เนื่องจากบล็อก Host Serial Receive มีการแปลงสัญญาณให้แล้วไม่สามารถดึงค่าสัญญาณ A,B ออกมาได้โดยตรง

ผลการทดลอง

1. การทดลองค่า PPR ของ BOURNS PEC11R-4220F-N0024 และ AMT103-V

- ทางผู้จัดทำได้ทำการทดลองโดยหมุน Encoder ทั้งสองตัว 360 องศาทั้งหมด 5 รอบเพื่อนำค่าที่ได้มาพลอตกราฟและนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับ Data Sheet

1.1. ค่า Pulse Per Revolution ของ BOURNS PEC11R-4220F-N0024

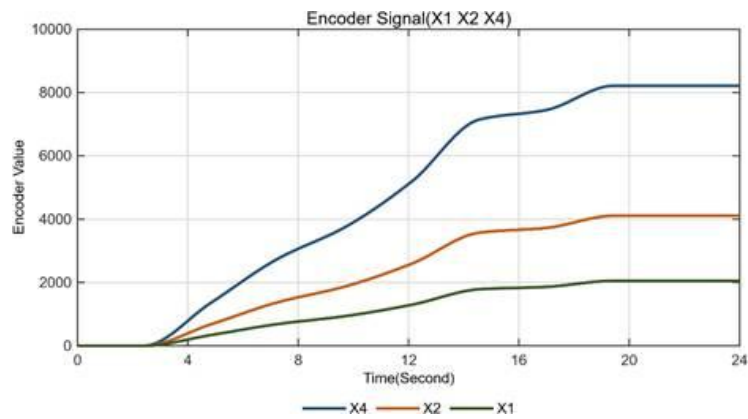


รูปที่ 30 แสดงค่า PPR ของ X1 X2 และ X4 ของ BOURNS PEC11R-4220F-N0024

ครั้งที่	X1	X2	X4
1	24	48	96
2	24	48	96
3	24	48	96
4	24	48	96
5	24	48	96
เฉลี่ย	24	48	96

ตารางที่ 1 แสดงค่า PPR ที่ได้จากการทดลอง BOURNS PEC11R-4220F-N0024 เมื่อหมุนครบ 1 รอบ

- ค่า Pulse Per Revolution ของ AMT103-V



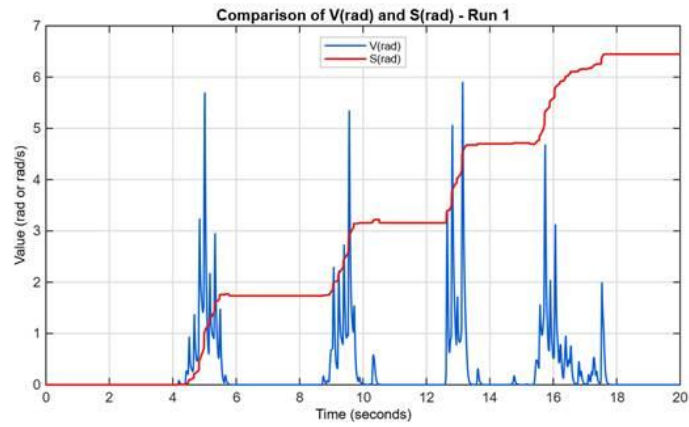
รูปที่ 31 แสดงค่า PPR ของ X1 X2 และ X4 ของ AMT103-V

ครั้งที่	X1	X2	X4
1	2054	4070	8139
2	2060	4112	8225
3	2093	4012	8023
4	2043	4210	8421
5	2034	4136	8272
เฉลี่ย	2056.8	4108	8216

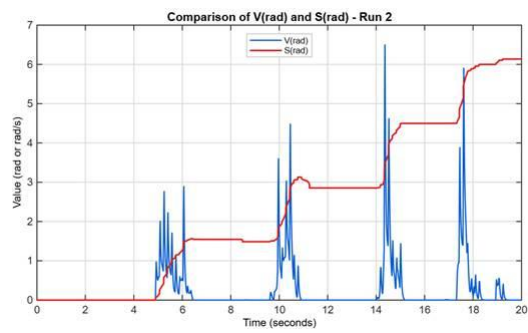
ตารางที่ 2 แสดงค่า PPR ที่ได้จากการทดลอง AMT103-V เมื่อหมุนครบ 1 รอบ

- กราฟแสดงความสัมพันธ์ของ Angular position และ Angular Velocity ที่ได้จากการทดลอง

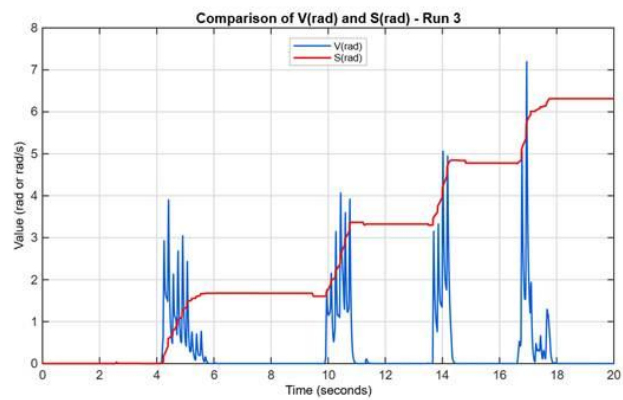
ทางผู้จัดทำได้เลือกนำ AMT103-V มาทำการทดลองและเลือกใช้โหมดการอ่าน X4 ในการทดลอง โดยหมุน 90 องศาจนครบ 360 ตามเข็มนาฬิกา เพื่อเก็บค่า Angular position และ Angular Velocity ทั้งหมด 3 ครั้งและนำมาพลอตกราฟ



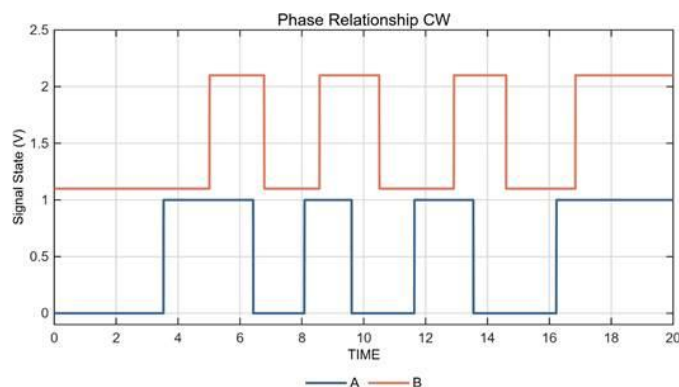
รูปที่ 32 แสดงความสัมพันธ์ของ Angular position และ Angular Velocity ในการทดลองครั้งที่ 1



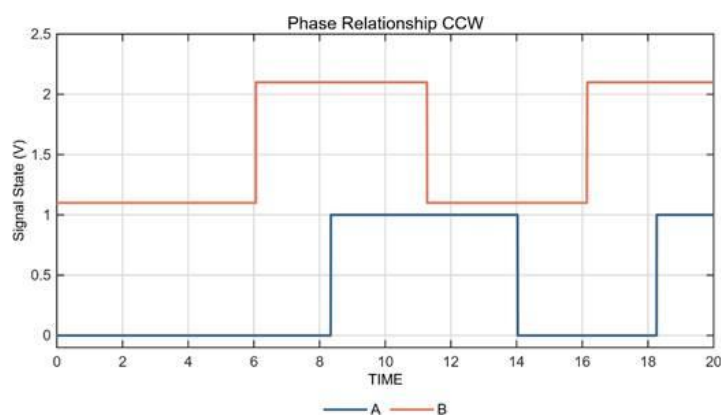
รูปที่ 33 แสดงความสัมพันธ์ของ Angular position และ Angular Velocity ในการทดลองครั้งที่ 2



รูปที่ 34 แสดงความสัมพันธ์ของ Angular position และ Angular Velocity ในการทดลองครั้งที่ 3



รูปที่ 35 แสดงความสัมพันธ์ A-B เมื่อหมุนตามเข็มนาฬิกา



รูปที่ 36 แสดงความสัมพันธ์ A-B เมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกา

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองครั้งที่ 1 เพื่อดูค่า PPR ของ BOURNS PEC11R-4220F-N0024 และ AMT103-V ในส่วนของ BOURNS PEC11R-4220F-N0024 เมื่อเฉลี่ยออกมาทั้ง 5 ครั้งแล้วพบว่า ที่โหมด X1 มีค่าเท่ากับ 24 Pulse, โหมด X2 มีค่าเท่ากับ 48 Pulse และโหมด X4 มีค่าเท่ากับ 96 Pulse และในส่วนของ AMT103-V เมื่อเฉลี่ยออกมาทั้ง 5 ครั้งจากข้อมูลการทดลองจริง พบว่าที่โหมด X1 มีค่าเท่ากับ 2056.8 Pulse, โหมด X2 มีค่าเท่ากับ 4108.0 Pulse และโหมด X4 มีค่าเท่ากับ 8216.0 Pulse ผลการทดลองของ Encoder ทั้งสองตัวแสดงให้เห็นว่า ในโหมด X2 จะนับจำนวนพัลส์ได้มากกว่าโหมด X1 สองเท่า และในโหมด X4 จะนับจำนวนพัลส์ได้มากกว่าโหมด X1 สี่เท่าตามลำดับอย่างสม่ำเสมอ

จากการทดลองครั้งที่ 2 เพื่อดูความสัมพันธ์ของ Angular Position และ Angular velocity พบว่าเมื่อ Angular position มีรูปแบบการขึ้นแบบขั้นบันไดซึ่งสอดคล้องกับวิธีการทดลองที่ใช้วิธีหมุนเพลาคี่ละ 90 องศา และในช่วง Rising edge ของการเปลี่ยนแปลง Angular Position จะพบว่า Angular Velocity ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ณ ช่วงเวลานั้นๆ เหมือนกัน

จากการทดลองครั้งที่ 3 เพื่อดูความสัมพันธ์ของ Phase A และ B เมื่อมีการหมุนทวนเข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกา พบว่าเมื่อมีการหมุนตามเข็มนาฬิกา Phase A จะนำ Phase B ในทางกลับกันเมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะพบว่า Phase B จะนำ Phase A

อภิปรายผลการทดลอง

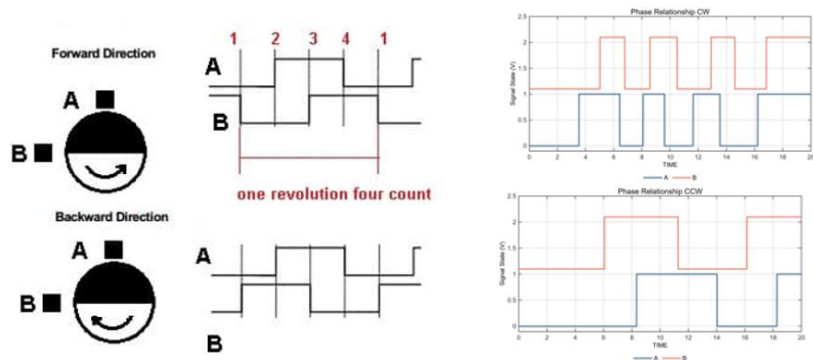
จากการทดลองครั้งที่ 1 เพื่อดูค่า PPR ของ BOURNS PEC11R-4220F-N0024 และ AMT103-V สามารถสรุปได้ว่า BOURNS PEC11R-4220F-N0024 เมื่อเพิ่มโหมดการอ่านจาก X1 เป็น X2 และ X4 จำนวนพัลส์ที่ตรวจนับได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าและ 4 เท่าตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีและตรงตาม Data Sheet นอกจากนี้เมื่อนำค่า PPR ไปคำนวณหา Angular Resolution จะได้เท่ากับ 15 deg/count, 7.5 deg/count และ 3.75 deg/count ตามลำดับ ในการทดลองของ AMT103-V ได้ค่าเฉลี่ย PPR ในโหมด X1 อยู่ที่ 2056.8 Pulse ซึ่งคลาดเคลื่อนจากค่าพิกัด 2048 ใน Data Sheet ไปเพียงประมาณ 0.43 เปอร์เซ็นต์ จึงสรุปได้ว่าผลการทดลองมีความสอดคล้องกับ Data Sheet โดยความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยเกิดจากจังหวะการใช้มือหมุนและหยุดเพลลาในแต่ละรอบที่ไม่เท่ากัน

PEC11R 4 0 20 F - S 0012		RESOLUTION SETTINGS					
		0 = On, 1 = Off					
Resolution (PPR)	Maximum RPM	4	3	2	1		
2048	7500	1	1	1	1		
1000	7500	1	1	1	0		
500	7500	1	1	0	1		
384	7500	1	1	0	0		
1024	15000	1	0	1	1		
500	15000	1	0	1	0		
400	15000	1	0	0	1		
192	15000	1	0	0	0		
512	30000	0	1	1	1		
250	30000	0	1	1	0		
200	30000	0	1	0	1		
96	30000	0	1	0	0		
256	30000	0	0	1	1		
125	30000	0	0	1	0		
100	30000	0	0	0	1		
48	30000	0	0	0	0		

รูปที่ 37 และ 38 แสดงค่าจาก Data sheet ที่นำมาเปรียบเทียบโดยจะเป็นของ BOURNS PEC11R-4220F-N0024 และ AMT103-V ตามลำดับ

จากการทดลองครั้งที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกราฟที่เกิดขึ้นสามารถสรุปได้ว่าในเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง Angular Position จะพบว่า Angular Velocity จะมีค่าพุ่งสูงขึ้นทันที และจะลดลงกลับมาเข้าใกล้ศูนย์เมื่อไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงระยะทางเชิงมุม ซึ่งถูกต้องตามทฤษฎีของความเร็วเชิงมุม นอกจากนี้การทดลองทั้ง 3 ครั้ง มีลักษณะของกราฟใกล้เคียงกัน อาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในค่า peak ของค่า Angular Velocity ซึ่งอาจเกิดจากความเร็วในการหมุนที่ไม่เท่ากันของผู้ทำการทดลอง

จากการทดลองครั้งที่ 3 เพื่อวิเคราะห์ Phase Relationship ของ A และ B ทำการทดลองโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาไปเปรียบเทียบกับทฤษฎีเมื่อทำการหมุนในทิศตามเข็มนาฬิกา Phase A จะ นำหน้าช่วง Phase B และเมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกา Phase B จะนำหน้า Phase A แสดงถึงการสลับตำแหน่งของ Phase เพื่อใช้ในการตรวจนับทิศทางการหมุนที่ตรงกันข้ามกัน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีทำให้สามารถสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Phase A และ Phase B เป็นไปตามทฤษฎี แต่ไม่สามารถทราบได้ว่ามีการ Shift Phase ไป 90 องศาเท่ากับค่าทฤษฎีเนื่องจากไม่ได้มีการนำอุปกรณ์มาวัดและเก็บค่าซ้ำเพื่อนำมาเฉลี่ยกัน แล้วนำไปเปรียบเทียบได้



รูปที่ 39 แสดงการนำกราฟที่จากการทดลองมาเปรียบเทียบกับกราฟทางทฤษฎี

ข้อเสนอแนะ

จากการทดลองหา Phase A และ B เนื่องจากไม่สามารถหามุมที่ได้จากการทดลองมาเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากทฤษฎีได้ จึงต้องมีการนำเครื่องมือที่สามารถวัดได้ว่ามุมมีการ shift กันกี่องศาเพื่อให้ได้ผลการทดลองที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

เอกสารอ้างอิง

- https://www.cncdrive.com/downloads/AMT103_datasheet.pdf
- <https://www.precisionmicrodrives.com/encoder-resolution-ppr-and-cpr>

การทดลองที่ 1.4 Single Point Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Load Cell, Strain Gauge, วงจร Wheatstone Bridge และการขยายสัญญาณแบบ Differential ด้วย INA125
2. เพื่อคำนวณค่า Gain ที่เหมาะสมและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Gain กับตัวต้านทาน R_G

3. เพื่อออกแบบกระบวนการ Signal Conditioning และ Calibration สำหรับแปลงสัญญาณ ADC เป็นมวล และแรงในหน่วย SI Derived (N)

4. เพื่อเปรียบเทียบค่าที่วัดได้จากระบบ Load Cell กับเครื่องชั่ง Digital วิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้นและความคลาดเคลื่อนของระบบ

สมมติฐาน

- เมื่อแรงกดที่กระทำต่อ Load Cell เพิ่มขึ้น จะทำให้ความเครียด (Strain) ของโครงสร้างเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าความต้านทานของ Strain Gauge เปลี่ยนแปลงตาม โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ จะทำให้แรงดันที่เอาต์พุตเพิ่มขึ้น
- เมื่อมวลที่กระทำต่อ Load Cell เพิ่มขึ้น ค่า ADC ที่อ่านได้ควรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใกล้เคียงความสัมพันธ์เชิงเส้น
- ค่า Gain ที่เลือกช่วยเพิ่มความละเอียดของการวัด โดยยิ่งเพิ่มค่าเกณฑ์ความละเอียดจะยิ่งมาก แต่ยิ่งเพิ่มค่า gain อาจจะทำให้ติด Headroom ที่ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เข้าสู่ภาวะ Saturation
- หลังจากทำ Calibration แล้ว ค่าน้ำหนักที่แสดงใน Simulink ควรเปลี่ยนแปลงตามน้ำหนักที่กระทำจริงแบบ Real Time

ตัวแปร

ตัวแปรต้น:

- มวล/จำนวนถุงทราย

ตัวแปรตาม:

- ค่า ADC
- ค่ามวล(kg) ที่คำนวณได้
- ค่าแรง(N) ที่คำนวณได้

ตัวแปรควบคุม:

- ค่า R_G
- Load Cell YZC-131A ตัวเดิม

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานของ Load Cell, Strain Gauge และ Wheatstone Bridge

Strain หรือความเครียดเป็นอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงความยาวต่อความยาวเดิม เมื่อชิ้นส่วนรับแรงแล้วเกิดการยืดหรือหด Strain Gauge ที่ยึดติดกับชิ้นส่วนนั้นจะเปลี่ยนค่าความต้านทานตาม Gauge Factor (GF)

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{b_0} \quad \text{และ} \quad GF = \frac{\Delta R}{R\varepsilon}$$

Wheatstone Bridge ประกอบด้วยแขนตัวต้านทาน 4 แขนและแรงดัน Excitation เมื่อสะพานสมดุล อัตราส่วนของตัวต้านทานทั้งสองข้างเท่ากัน ทำให้แรงดันต่างศักย์ขาออกใกล้ศูนย์ เมื่อมีแรงกระทำ Strain Gauge บางตัวอยู่ในสภาวะดึงและบางตัวอยู่ในสภาวะอัด ค่าความต้านทานจึงเปลี่ยนสวนทางกัน ทำให้สะพานเสียสมดุลและเกิดแรงดัน Differential ที่มีขนาดสัมพันธ์กับแรง

$$V_{\text{Bridge}} = V_{\text{Ex}} \left[\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right]$$

การต่อแบบ Full Bridge ใช้ Strain Gauge หลายตัวเป็น active element จึงให้ sensitivity สูงกว่าการต่อ Quarter/Half Bridge และช่วยชดเชยผลจากอุณหภูมิได้ดีขึ้นเมื่อ Gauge อยู่ในสภาพแวดล้อม

2. Op-amps Differential Amplifier และ INA125

สัญญาณจาก Wheatstone Bridge มีขนาดเล็กมาก จึงต้องใช้ Differential/Instrumentation Amplifier เพื่อขยายเฉพาะความต่างระหว่างขาอินพุตและลดสัญญาณ Common-mode จาก simplified internal circuit ของ INA125 มีส่วนขยายอินพุตและส่วน differential output ทำงานร่วมกัน โดยตัวต้านทานภายนอก R_G เป็นตัวกำหนดอัตราขยายรวม

$$V_O = (v_{in+} - v_{in-})G$$

$$G = \frac{4 + 60k\Omega}{R_G}$$

ในการทดลองกำหนด R_G ประมาณ 120 Ω จึงได้ $G \approx (4 + 60000)/120 = 504 \text{ V/V}$ ค่านี้เหมาะกับสัญญาณ Bridge ระดับมิลลิโวลต์ เพราะสามารถขยายให้อยู่ในระดับโวลต์โดยยังไม่ชนขีดจำกัดของ ADC

ในช่วงพิกัด 0–10 kg จากสมการจะเห็นว่า R_G ลดลงทำให้ Gain เพิ่มขึ้นแบบผกผัน และที่ค่า R_G ต่ำมาก ความต้านทานของสายและหน้าสัมผัสจะมีผลต่อ Gain มากขึ้น

3. Signal Conditioning และ Calibration

ในการทดลองนี้ สัญญาณจาก Load Cell จะผ่าน Strain Gauge และวงจร Wheatstone Bridge ก่อนถูกขยายด้วย INA125 จากนั้นสัญญาณจะถูกแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลด้วย ADC 12-bit และแปลงชนิดข้อมูลเป็น double ก่อนผ่าน Moving Average เพื่อลด Noise การ Calibration ใช้ Linear Regression ตามสมการ

$$ADC = am + b$$

จึงสามารถคำนวณมวลได้จาก

$$m = \frac{ADC - b}{a}$$

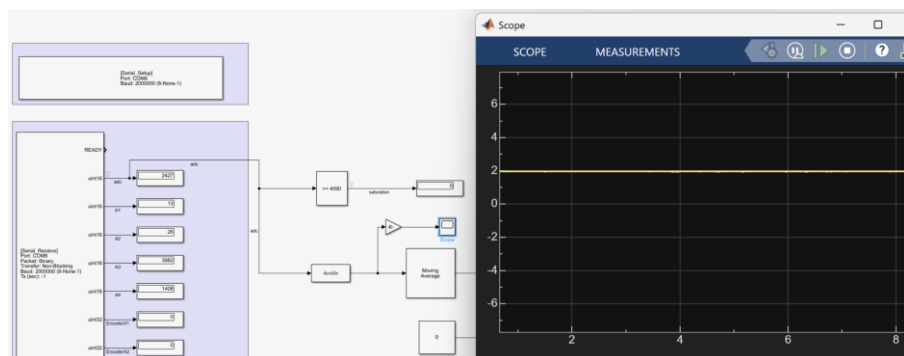
จากนั้นแปลงมวลเป็นแรงในหน่วยนิวตันด้วย

$$F = m(9.81)$$

ทำให้ระบบสามารถแสดงผลน้ำหนักแบบ Real Time ในหน่วย SI Derived ได้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ต่อ Load Cell เข้ากับวงจร INA125 บน LoadCellXplorer และต่อสัญญาณขาออกของ INA125 เข้าช่อง ADC ของ NUCLEO-G474RE ตามใบงาน

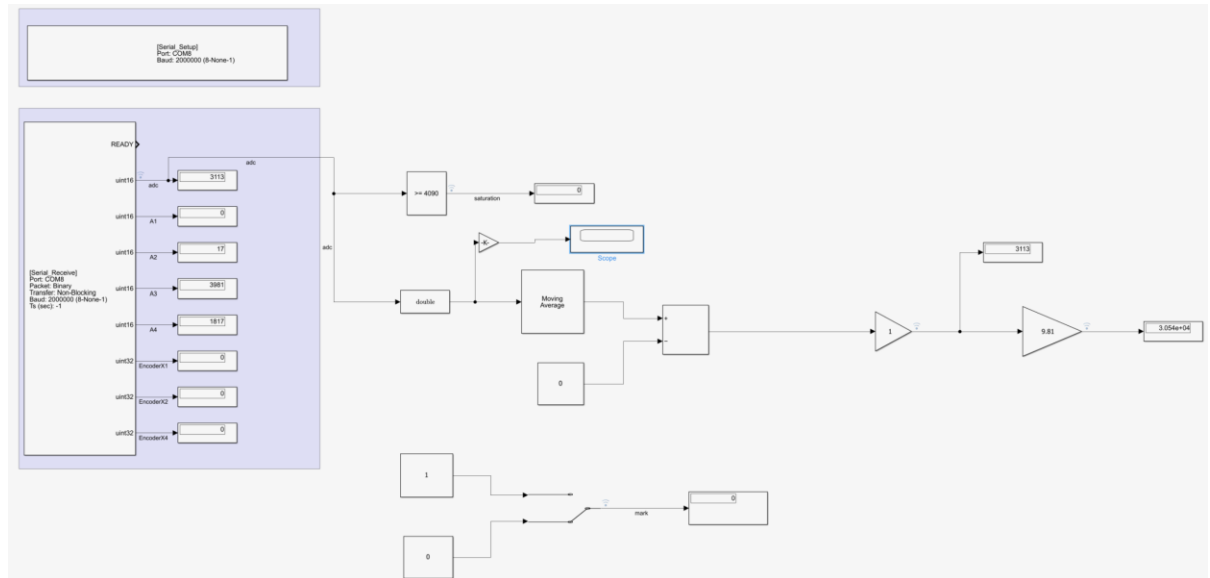


รูปที่ 40 การปรับค่า R เพื่อให้ ADC อยู่ในช่วง 2500

2. วางน้ำหนักที่ 10kg. โดยทำการปรับ R_G เพื่อให้ ADC อ่านค่าได้ราวๆ 2500 โดยจะได้ค่า R_G ประมาณ 120 Ω คงเดิมตลอดการ Calibrate และ Validate

3. เปิด Simulink ตั้ง Host Serial ที่ Baud rate 2,000,000 และรับค่า ADC จากบอร์ดแบบ Real Time
4. เก็บข้อมูล Calibration ขาขึ้น 0–10 ถู โดยวางน้ำหนัก รอให้สัญญาณนิ่ง แล้วกด Manual Switch ให้ mark = 1 จากนั้นเมื่อจะทำการเพิ่มถุงทราย กด Manual Switch ให้ mark = 0 เพื่อกำหนดช่วงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5. ทำซ้ำหลายรอบและตรวจค่า SD ของแต่ละช่วง ใช้ run1(การเก็บค่าครั้งที่ 1), run2 run1(การเก็บค่าครั้งที่ 2) และ run4 run1(การเก็บค่าครั้งที่ 4)
6. นำข้อมูลจาก 3 รอบที่ผ่านการตรวจสอบมารวมและใช้ polyfit หา a_final, b_final และ R²
7. ทดสอบ Validation ด้วยวัตถุอื่นที่ไม่ได้ใช้ Calibrate เปรียบเทียบกับเครื่องชั่ง Digital และคำนวณ Error/%Error
8. ตรวจสอบ Saturation ด้วย Compare to Constant ที่ $ADC \geq 4090$ และวิเคราะห์ headroom เทียบกับพิกัด 10 kg.

การตั้งค่าใน Simulink



รูปที่ 41 ภาพแสดงการตั้งค่า Simulink สำหรับ Lab 1.4 Load Cell

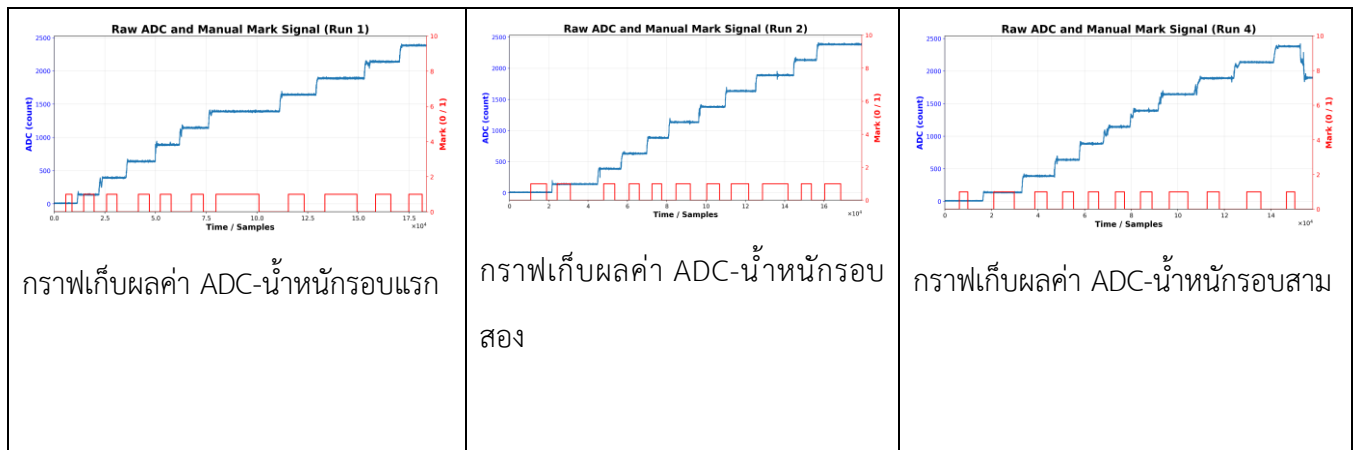
จากรูปที่ 1 Host Serial Receive รับค่า ADC จาก STM32 แล้วแยกเป็นสองเส้นทาง เส้นทางบนใช้แสดงค่า ADC ดิบและ Compare ≥ 4090 เพื่อตรวจสอบสัญญาณ saturation เส้นทางด้านล่างคำนวณแปลง uint16 เป็น double ผ่าน Moving Average จากนั้นลบ b และคูณด้วย $1/a_{final}$ เพื่อได้ Weight_kg ก่อนคูณ 9.81 ดังสมการด้านล่าง เพื่อได้ Weight_N สวิตช์ mark ใช้ระบุช่วงที่น้ำหนักนี้สำหรับการคำนวณค่าเฉลี่ยและ SD ใน MATLAB

$$ADC = am + b$$

$$F = 9.81m = 9.81 \left(\frac{ADC - b}{a} \right)$$

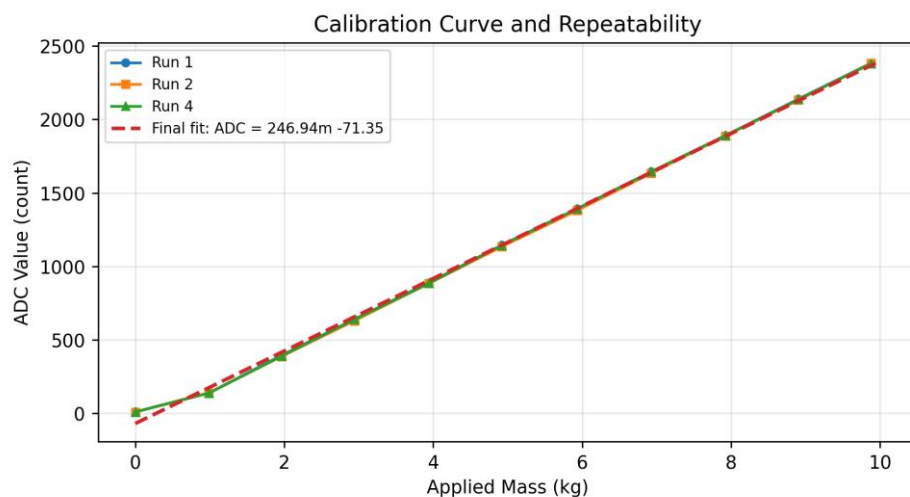
ผลการทดลอง

มวลของถุงทรายที่ใช้เป็น 0.991, 0.971, 0.980, 1.001, 0.976, 1.011, 0.996, 0.994, 0.983 และ 0.973 kg ตามลำดับ ทำให้มวลสะสมสูงสุดเท่ากับ 9.876 kg. แต่ละจุดใช้ค่าเฉลี่ย ADC เฉพาะช่วง mark=1 ผลของ run1, run2 และ run4 ให้ความชันใกล้เคียงกันมาก แสดงถึง Repeatability ที่ดี



ชุดข้อมูล	a (count/kg)	b (count)	R ²	Max SD (count)
Run 1	246.9495	-68.7887	0.9987	6.8
Run 2	246.8061	-74.1092	0.9985	6.4
Run 4	247.0621	-71.1478	0.9986	4.8
Final (รวม 33 จุด) (ทำ polyfit)	246.9392	-71.3486	0.9986	-

ตารางที่ 3 ผล Linear Calibration และความสามารถในการทำซ้ำ



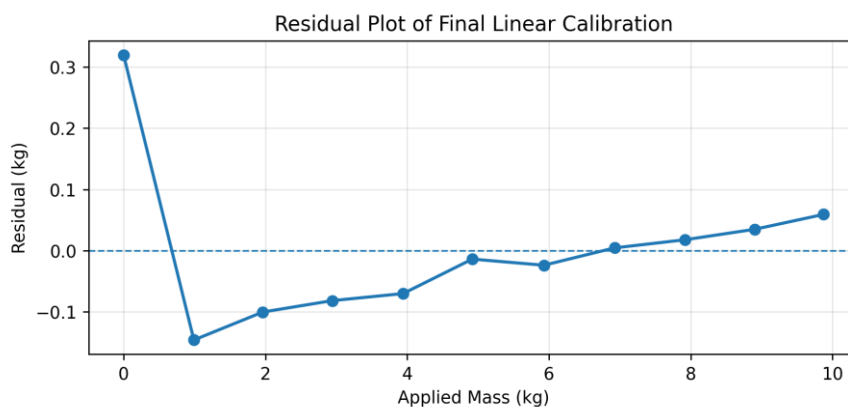
รูปที่ 42 กราฟ Calibration Curve และการทำซ้ำของ run1, run2 และ run4

เมื่อนำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบทั้ง 33 จุดมารวมกัน ได้สมการ Final Calibration คือ $ADC = 246.9392m - 71.3486$ และ $R^2 = 0.9986$ ค่า a ของทั้งสามรอบมีความแตกต่างประมาณ 0.104% ของค่าเฉลี่ย แสดงว่าระบบก็ยังให้การเปลี่ยนแปลงของค่า ADC ใกล้เคียงกันทุกครั้ง ในการทำซ้ำแต่ละครั้ง

1.1 ตาราง Calibration รายจุดและ Residual

Mass (kg)	ADC เฉลี่ย	SD เฉลี่ย	ADC จากเส้น fit $ADC_{fit} = 246.9m - 71.35$	Residual (kg)
0.000	7.48	2.13	-71.35	+0.319
0.991	137.33	2.90	173.37	-0.146
1.962	388.38	3.78	413.15	-0.100
2.942	634.98	3.88	655.15	-0.082
3.943	885.03	5.19	902.33	-0.070
4.919	1139.94	4.18	1143.35	-0.014
5.930	1387.13	4.09	1393.00	-0.024
6.926	1640.07	3.67	1638.95	+0.005
7.920	1888.81	5.08	1884.41	+0.018
8.903	2135.76	4.27	2127.15	+0.035
9.876	2382.04	3.38	2367.42	+0.059

ตารางที่ 4 ค่า Calibration เฉลี่ยจาก run1, run2 และ run4

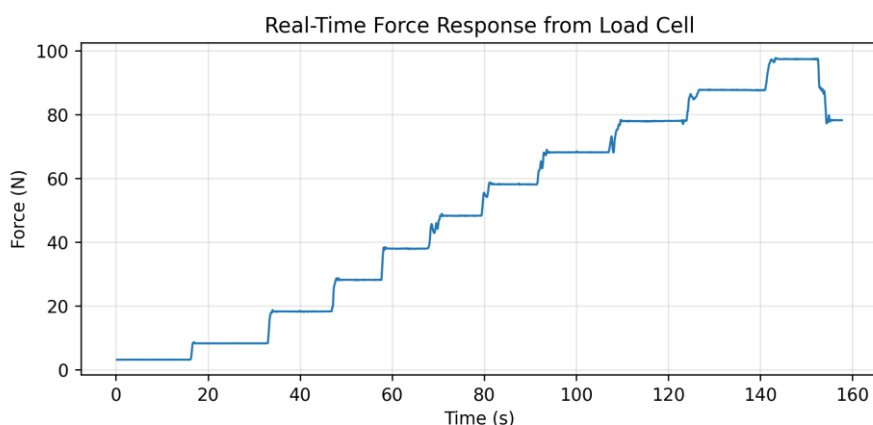


รูปที่ 43 กราฟ Residual ของ Final Linear Calibration

Residual มีรูปแบบคล้ายกันในหลายรอบ ค่า residual ที่ 0 kg ประมาณ +0.319 kg จึงทำให้เมื่อไม่มีน้ำหนัก ทั้งช่วงอาจแสดงค่าคงเหลือประมาณ 0.32 kg. ลักษณะนี้สามารถเกิดจาก zero balance/offset ของ Bridge และ Amplifier รวมถึง non-linearity, hysteresis และผลจากการวางน้ำหนักและการรับแรงของ Load Cell โดยเส้น Calibration ถูกเลือกให้เหมาะสมกับข้อมูลทุกจุดโดยรวม จึงอาจไม่ผ่านจุด 0 kg พอดี แต่ช่วยลดความคลาดเคลื่อน รวมของช่วงการวัดทั้งหมด

2. การตอบสนองแบบ Real Time และ Output ในหน่วย SI Derived

ข้อมูลจาก run4 ถูกนำสัญญาณ ADC ตามเวลาไปแปลงด้วย a_{final} และ b_{final} เดียวกับที่ใช้ใน Simulink แล้วคูณด้วย 9.81 เพื่อแสดงแรงในหน่วยนิวตัน. เมื่อเพิ่มมวลที่ละถุง ค่าแรงเพิ่มขึ้นเป็นขั้นตามโหลดที่เพิ่ม และระหว่างช่วงคั่งน้ำหนักสัญญาณอยู่ใกล้ระดับคงที่ แสดงให้เห็นว่า Output เปลี่ยนตาม Input แบบ Real Time.



รูปที่ 44 กราฟการตอบสนองของแรงจาก Load Cell แบบ Real Time

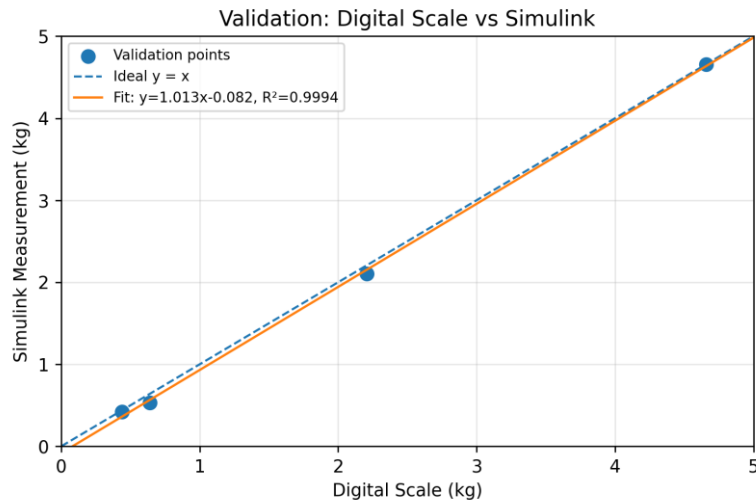
ข้อมูล ADC ตามเวลาจาก Run 4 ถูกนำมาคำนวณภายหลังด้วยค่า a_{final} และ b_{final} เพื่อแปลงเป็นมวลและแรงในหน่วยนิวตัน พบว่าเมื่อเพิ่มน้ำหนักทีละถุง ค่าแรงเพิ่มขึ้นตามลำดับ และมีค่าค่อนข้างคงที่ในช่วงที่น้ำหนักคงที่

3. การเปรียบเทียบกับเครื่องชั่ง Digital (Validation)

หลัง Calibration ได้นำวัตถุที่ไม่ได้ใช้สร้างสมการ Calibrate มาชั่งด้วยเครื่องชั่ง Digital และอ่านค่า Weight_kg จาก Simulink โดยวางทีละชิ้น คำนวณ Error = Simulink – Digital Scale และ %Error = Error/Digital Scale $\times 100$

ครั้งที่	Digital Scale (kg)	Simulink (kg)	Error (kg)	%Error
1	0.4390	0.4205	-0.0185	-4.21%
2	0.6390	0.5329	-0.1061	-16.60%
3	2.2070	2.1050	-0.1020	-4.62%
4	4.6570	4.6560	-0.0010	-0.02%

ตารางที่ 5 ผลการ Validation เปรียบเทียบกับเครื่องชั่ง Digital



รูปที่ 45 กราฟ Validation ระหว่างเครื่องชั่ง Digital และค่าจาก Simulink

จากการ Validation พบว่าค่าที่วัดได้จาก Simulink มีความใกล้เคียงกับค่าจากเครื่องชั่ง Digital โดยมี

$R^2 = 0.9994$ แสดงว่าค่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กันสูง

สาเหตุของความคลาดเคลื่อนที่เป็นไปได้

- Zero balance ของ Wheatstone Bridge คือตอนที่ Load Cell ยังไม่รับแรง ค่าความต้านทานของ Strain Gauge แต่ละตัวอาจไม่สมดุลกัน จึงยังมีแรงดันเล็กน้อยออกจาก Bridge อีกทั้ง Input/Output offset ของ INA125 คือ ตัว Amplifier อาจมีแรงดันคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ทำให้สัญญาณหลังขยายไม่เริ่มที่ศูนย์พอดี
- Non-linearity, hysteresis และ creep ของโครงสร้าง Load Cell โดยเฉพาะเมื่อโหลดเปลี่ยนหรือเพิงวางใหม่
- ค่าที่ Load Cell วัดได้อาจเปลี่ยนไปตามตำแหน่งที่เราวางน้ำหนัก, noise, ADC quantization, reference/supply variation และการหน่วงของ Moving Average

4. การวิเคราะห์ Saturation และความสัมพันธ์ Gain- R_G

ระบบใช้ ADC 12-bit ซึ่งมีค่าสูงสุด 4095 และตั้ง Compare To Constant ที่ $ADC \geq 4090$ เพื่อเตือนว่าเข้าใกล้ Saturation จากข้อมูล run1, run2 และ run4 สัญญาณ saturation เป็น 0 ตลอดช่วงที่ทดลอง และที่ 9.876 kg ค่า ADC เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2382 counts เท่านั้น จึงยังเหลือ headroom ประมาณ 1708 counts ก่อนถึง threshold.

$R_G (\Omega)$	Gain $G = 4 + 60k/R_G$
1000	64.00
470	131.66
220	276.73
150	404.00
120	504.00
100	604.00

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎีระหว่าง R_G และ Gain ของ INA125

จากตารางที่ 6 จะเห็นว่าเมื่อ R_G ลดลง Gain จะเพิ่มขึ้น จึงทำให้สัญญาณเต็มสเกลสูงขึ้นและมีโอกาสชน output swing/ADC ceiling เร็วขึ้น แต่หาก R_G มากเกินไป Gain จะต่ำ และให้ช่วงความละเอียด ADC ได้ไม่เต็มที่ ค่าใกล้ 120 Ω ($G \approx 504$) จึงเป็นจุดสมดุลระหว่าง sensitivity กับ headroom สำหรับชุดทดลองนี้

สรุปผลการทดลอง

- การทดลอง Load Cell ร่วมกับ INA125 แสดงให้เห็นกระบวนการแปลงแรงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ตั้งแต่ Strain Gauge และ Wheatstone Bridge ไปจนถึงการขยายสัญญาณ Differential, ADC, Signal Conditioning และ Calibration โดยค่า R_G ประมาณ 120 Ω ให้ค่า Gain ประมาณ 504
- เมื่อนำข้อมูล Run 1, Run 2 และ Run 4 รวมทั้งหมด 33 จุดมาทำ Linear Regression ได้ค่า $a_{\text{final}} = 246.9392 \text{ count/kg}$, $b_{\text{final}} = -71.3486 \text{ count}$ และ $R^2 = 0.9986$ โดยค่า Slope ของทั้งสามรอบมีค่าใกล้เคียงกันมาก แสดงว่าระบบมีความสามารถในการทำซ้ำที่ดี
- เมื่อนำสมการ Calibration ไปใช้ใน Simulink ระบบสามารถแปลงค่า ADC เป็นมวลและแรงในหน่วยนิวตัน ได้แบบ Real Time ผล Validation เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องชั่ง Digital มีความสัมพันธ์เชิงเส้นสูง โดยมี $R^2 = 0.9994$
- การวิเคราะห์ Saturation พบว่า ที่น้ำหนักสูงสุดในการทดลอง 9.876 kg ค่า ADC มีค่าประมาณ 2382 counts ซึ่งยังห่างจากค่าสูงสุดของ ADC 12-bit ที่ 4095 counts และไม่เกิด Saturation แสดงว่าระบบยังมีช่วงรองรับสัญญาณเพียงพอภายในพิสัยของ Load Cell นอกจากนี้ จากสมการ $G = 4 + 60k/R_G$ พบว่า

เมื่อ R_G ลดลง ค่า Gain จะเพิ่มขึ้นและทำให้เกิด Saturation ได้เร็วขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อ R_G เพิ่มขึ้น ค่า Gain และความไวของระบบจะลดลง

- จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ระบบให้สัญญาณเพิ่มขึ้นตามแรงที่กระทำ มีความเป็นเชิงเส้นสูง และสามารถทำ Signal Conditioning และ Calibration เพื่อแสดงผลแรงในหน่วยนิวตันได้แบบ Real Time

อภิปรายผล

- ค่าความชัน a ของ Run 1, Run 2 และ Run 4 อยู่ในช่วงประมาณ 246.81–247.06 count/kg และแตกต่างกันน้อยกว่า 0.11% แสดงว่าระบบให้ผลการทดลองซ้ำได้ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ค่า Intercept(b_{final}) จากเส้น Best-fit ไม่เท่ากับค่า ADC ขณะไม่มีน้ำหนัก เนื่องจากเส้น Linear Regression หาเส้น Calibration โปรแกรมจะพยายามหาเส้นตรงที่เหมาะสมกับข้อมูลทุกจุดรวมกันมากที่สุด ตั้งแต่ 0 ถึง 9.876 kg เพราะฉะนั้นเส้นที่ได้ จึงไม่จำเป็นต้องผ่านจุดตอน 0 kg พอดี เพราะจะทำให้จุดน้ำหนักอื่น ๆ คลาดเคลื่อนมากขึ้น
- ในช่วงน้ำหนักต่ำพบว่า Residual และ %Error มีสัดส่วนสูงกว่า แต่เมื่อเพิ่มน้ำหนัก ค่าที่วัดได้มีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าจริงมากขึ้น ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวอาจเกิดจาก Zero Balance ของ Wheatstone Bridge, Offset ของ INA125, ความไม่เป็นเชิงเส้นของ Load Cell รวมถึงตำแหน่งการวางน้ำหนักและการรับแรงของ Load Cell

ข้อเสนอแนะ

หากต้องการเพิ่มความแม่นยำในช่วงน้ำหนักต่ำ สามารถทำ Tare ก่อนเริ่มวัด หรือเพิ่มจำนวนจุด Calibration ในช่วงน้ำหนักต่ำ โดยต้องตรวจสอบไม่ให้ค่า ADC เข้าใกล้ช่วง Saturation

อ้างอิง

- <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf>
- <https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/sensor-fundamentals/measuring-strain-with-strain-gages.html>
- <https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/sensor-fundamentals/measuring-load-with-bridge-based-sensors.html>
- <https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/YZC-131A.pdf>

ภาคผนวก

คำอธิบายโปรแกรมและบล็อกที่ใช้

- Potentiometer

Block	หน้าที่
ADC1	อ่านสัญญาณ Analog จาก Wiper
Data Type Conversion	แปลงชนิดข้อมูล
Moving Average	ลด Noise ระยะสั้น
Gain 3300/4095	แปลง count เป็น mV
Relay	Schmitt Trigger
Display / Signal Logging	แสดงและบันทึกผล

หลักการของ Relay block ตรงกับ State machine สองสถานะ หากสถานะปัจจุบันเป็น 0 จะยังคงเป็น 0 จนกว่า Input จะถึง Upper Threshold และหากสถานะเป็น 1 จะยังคงเป็น 1 จนกว่า Input จะลดถึง Lower Threshold

- MATLAB Code สำหรับวิเคราะห์และสร้างกราฟจากข้อมูลที่ Export

```
T = readtable('analog-digital-datal.xlsx', ...
    'VariableNamingRule','preserve');

t      = T.time;
adc     = T.Analog;
digital = T.Digital;
vin_V   = adc * 3.3 / 4095;

% หา index ที่ Digital เปลี่ยนสถานะ
idx = find(diff(digital) ~= 0) + 1;
result = table(t(idx), adc(idx), vin_V(idx), digital(idx), ...
    'VariableNames',{'Time s','ADC','Vin V','Digital'});
disp(result)

% กราฟ Real-time พร้อม Threshold
figure;
plot(t, vin_V, 'LineWidth', 1); hold on;
stairs(t, 3.3*digital, 'LineWidth', 1);
yline(2.2, '--', 'Upper = 2.2 V');
yline(1.1, '--', 'Lower = 1.1 V');
xlim([10 55]); ylim([-0.1 3.5]);
grid on;
xlabel('Time (s)'); ylabel('Voltage / Digital state (scaled)');
legend('Analog input','Digital output','Upper threshold','Lower threshold');
title('Real-time Analog-to-Digital Response with Schmitt Trigger');
```

Code นี้ใช้ข้อมูลที่ Export จาก MATLAB/Simulink Data Inspector เพื่อคำนวณแรงดันจาก ADC ตรวจสอบจุดที่ Digital เปลี่ยนสถานะ และสร้างกราฟเดียวกับการวิเคราะห์ในรายงาน โดยไม่แก้ไขค่าข้อมูลต้นฉบับ

- Loadcell

Block	หน้าที่
Host Serial Receive	รับแพ็กเก็ตจาก STM32 ที่ Baud 2,000,000 และส่งค่า ADC A0 ออกมาแบบ Real Time
Display (ADC)	แสดงค่า ADC ดิบ 0-4095 เพื่อใช้ตรวจสอบสัญญาณและ Saturation
Compare To Constant ≥ 4090	สร้าง saturation = 1 เมื่อ ADC เข้าใกล้เพดาน 12-bit
Data Type Conversion (double)	แปลง uint16 เป็น double เพื่อคำนวณ Gain/Offset ใน Simulink
Moving Average	ลด noise ระยะสั้นก่อนแปลงเป็นน้ำหนัก
Sum (ADC - b)	ลบ intercept จาก Linear Calibration
Gain = $1/a_final$	แปลง count เป็น kg ตาม $m = (ADC - b)/a$
Gain = 9.81	แปลง kg เป็นแรงหน่วย N
Manual Switch / mark	กำหนดช่วงที่ข้อมูลหนึ่ง (mark=1) สำหรับตัดข้อมูลใน MATLAB

ก่อน Run โมเดลต้องตรวจให้แน่ใจว่า MATLAB Workspace มี a_final และ b_final ที่ถูกต้อง และกำหนด b = b_final เพื่อป้องกันตัวแปรชื่อ b จากการวิเคราะห์ห้รอบก่อนหน้าค้างอยู่ใน Workspace

```
load('result_final.mat')
b = b_final; % ใช้ค่า intercept สุดท้ายใน Simulink
a_final % ตรวจสอบค่าก่อน Run
b % ตรวจสอบ intercept ก่อน Run
```

- MATLAB Code สำหรับ Calibration

```
%% 1) ดึงสัญญาณ ADC และ mark จาก Dataset
adc = data.get('adc');
mk = data.get('mark');
y = double(adc.Values.Data(:));
m = double(mk.Values.Data(:));

%% 2) หาช่วงที่ mark = 1
d = diff([0; m; 0]);
s = find(d == 1);
e = find(d == -1) - 1;

%% 3) คำนวณค่าเฉลี่ยและ SD ของแต่ละจุด
mu = zeros(numel(s),1);
sd = zeros(numel(s),1);
for k = 1:numel(s)
    seg = y(s(k):e(k));
    mu(k) = mean(seg);
    sd(k) = std(seg);
end

%% 4) มวลหาค่าและ Linear Calibration
bag = [991 971 980 1001 976 1011 996 994 983 973]; % g
mass = [0 cumsum(bag)]'/1000; % kg
p = polyfit(mass, mu, 1);
a = p(1);
b = p(2);

yfit = polyval(p,mass);
R2 = 1 - sum((mu-yfit).^2)/sum((mu-mean(mu)).^2);
```

แนวคิดของโปรแกรมคือใช้สัญญาณ mark =1 เป็นช่วงสำหรับเลือกเฉพาะข้อมูลขณะที่น้ำหนักนิ่ง แล้วนำค่า ADC ภายในช่วงนั้นมาเฉลี่ย เพื่อให้ได้ค่าตัวแทนของแต่ละจุดที่ลดผลกระทบจาก Noise มากกว่าการอ่านเพียง Sample เดียว โดยค่า SD ใช้สำหรับตรวจสอบความนิ่งของสัญญาณและคุณภาพของแต่ละจุดก่อนนำข้อมูลไปทำ Linear Regression

- การรวมข้อมูลรอบที่ผ่านการตรวจสอบ

```
mass_true = [0.439, 0.639, 2.207, 4.657]; % Digital scale (kg)
mass_meas = [0.4205, 0.5329, 2.105, 4.656]; % Simulink (kg)

error_kg = mass_meas - mass_true;
pct_err = error_kg ./ mass_true * 100;

% Linearity ของ Validation
pv = polyfit(mass_true, mass_meas, 1);
yv = polyval(pv, mass_true);

R2_validation = 1 - sum((mass_meas-yv).^2) / ...
    sum((mass_meas-mean(mass_meas)).^2);

MAE = mean(abs(error_kg));
RMSE = sqrt(mean(error_kg.^2));
```

- MATLAB Code สำหรับ Validation และ Error Analysis

```
mass_true = [0.439, 0.639, 2.207, 4.657]; % Digital scale (kg)
mass_meas = [0.4205, 0.5329, 2.105, 4.656]; % Simulink (kg)

error_kg = mass_meas - mass_true;
pct_err = error_kg ./ mass_true * 100;

% Linearity ของ Validation
pv = polyfit(mass_true, mass_meas, 1);
yv = polyval(pv, mass_true);

R2_validation = 1 - sum((mass_meas-yv).^2) / sum((mass_meas-mean(mass_meas)).^2);

MAE = mean(abs(error_kg));
RMSE = sqrt(mean(error_kg.^2));
```

ค่า Error ที่เป็นลบหมายถึง Simulink อ่านค่าต่ำกว่าเครื่องชั่ง Digital

- สมการที่ใช้ใน Simulink

```
m_kg = (ADC - (-71.3486)) / 246.9392
F N = m_kg * 9.81
```